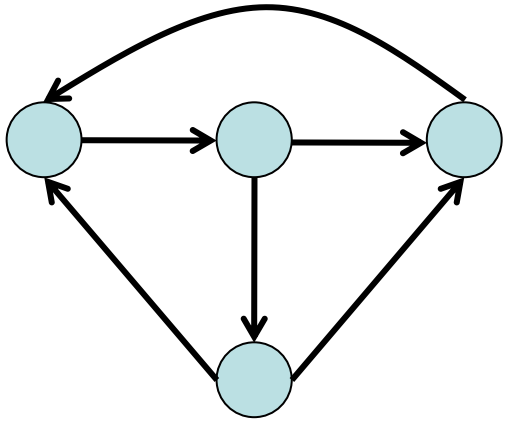
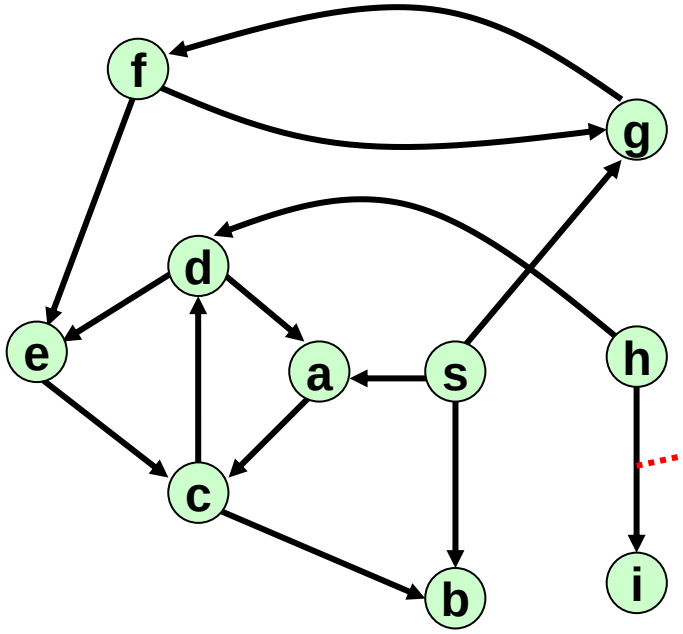
Grafos Direcionados



2022.2

Grafos Direcionados

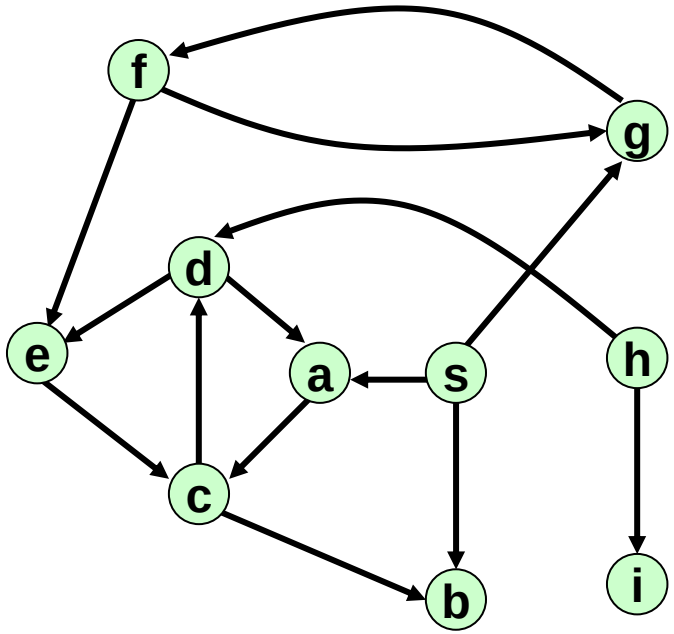


Digrafo

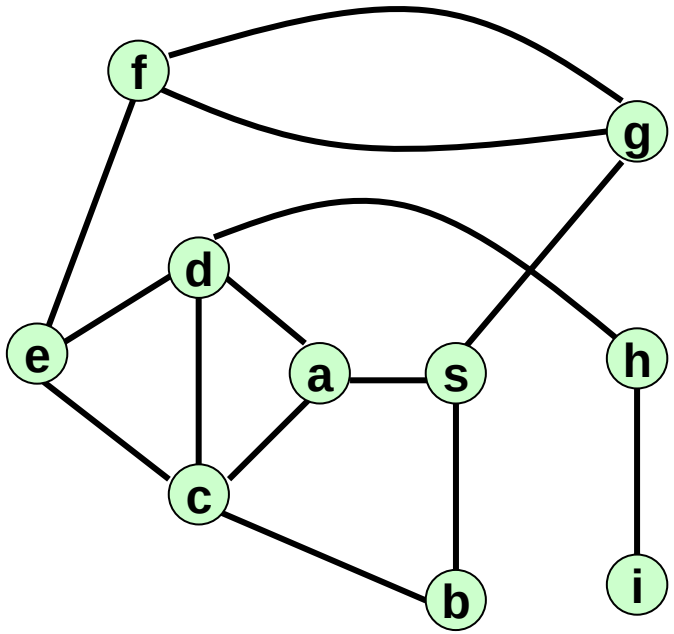
Arco

Grafo Subjacente

O grafo subjacente, *G*, de um dígrafo, *D*, é um grafo obtido de *D* trocando todos os arcos (u,v) e (v,w) pela aresta (u,v).



Digrafo

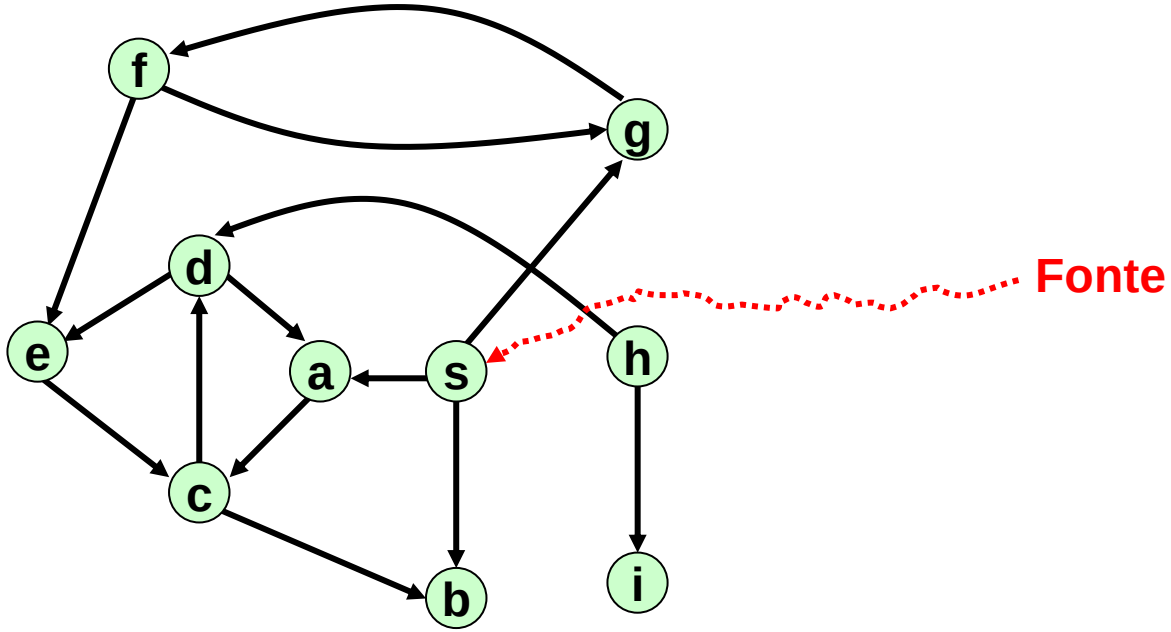


Grafo Subjacente

Grafos Direcionados

Fonte

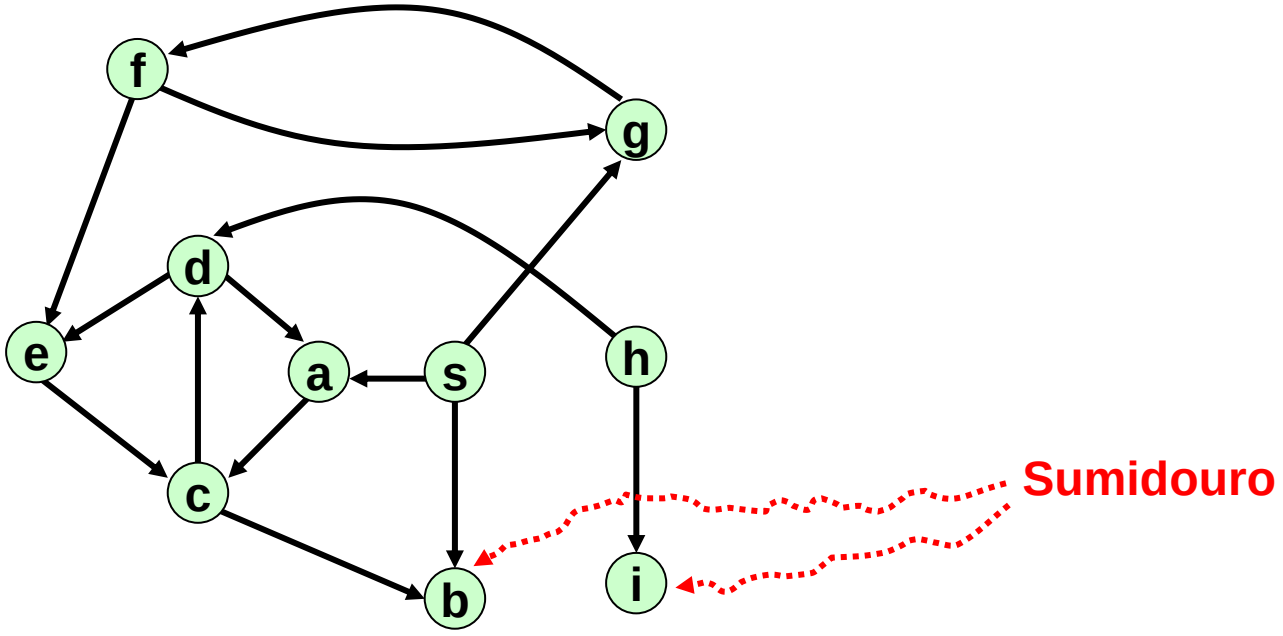
Vértice com grau de entrada = 0



Grafos Direcionados

Sumidouro

Vértice com grau de saída = 0

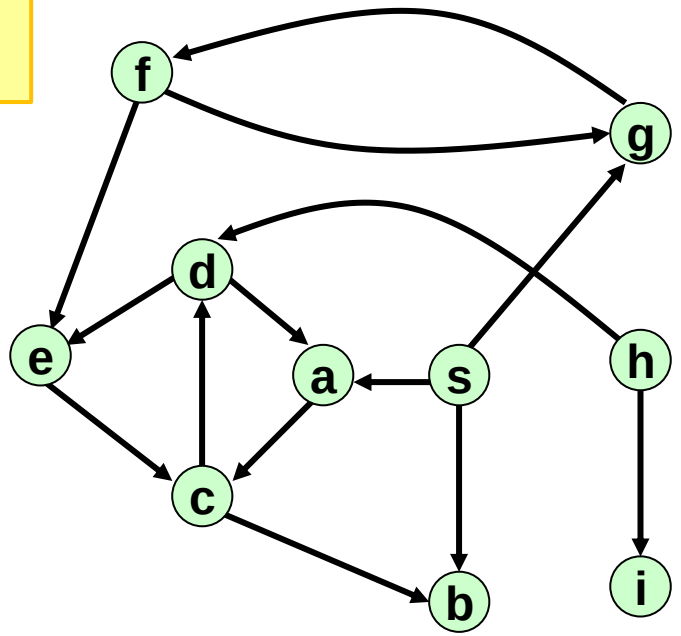


Grafos Direcionados

Teorema

Considere D um digrafo de ordem *n* com *m* arestas, então

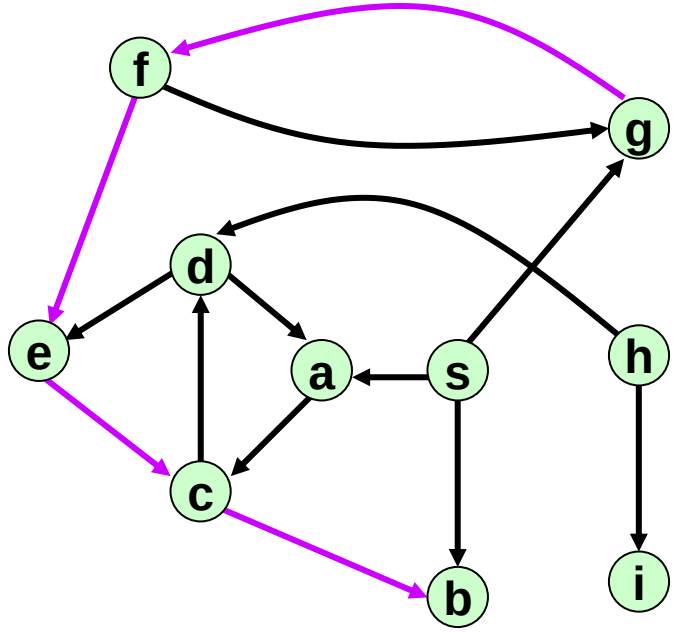
$$\sum_{i=1}^{n} d^{+}(v_i) = \sum_{i=1}^{n} d^{-}(v_i) = m$$



Grafos Direcionados

Caminho Direcionado

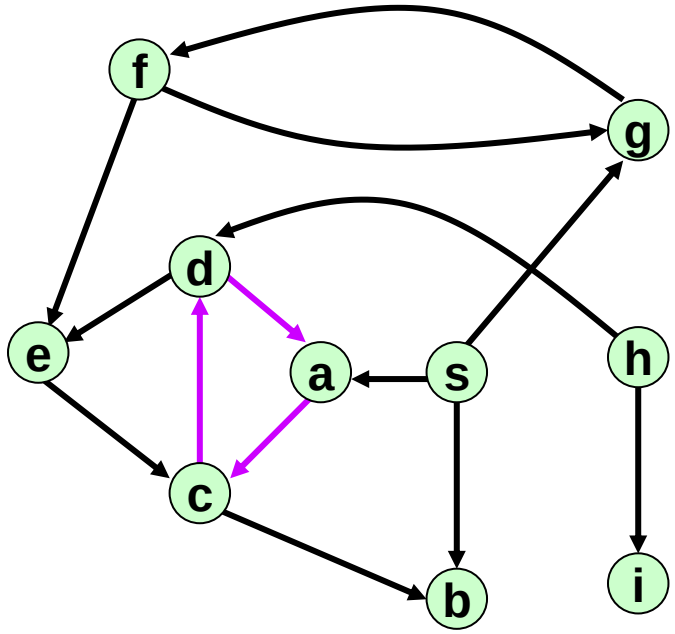
Uma sequência finita de vértices v_0, v_1, ...,v_k, tal que (v_{i-1},v_i), $1 \leq i \leq k$, é um arco em D, onde todos os vértices v_i, $0 \leq i \leq k$, são distintos



Grafos Direcionados

Ciclo Direcionado

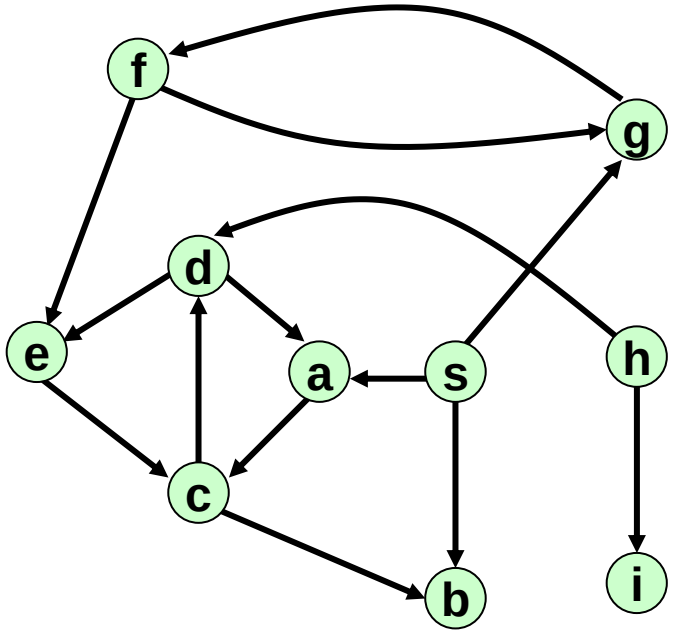
Um caminho direcionado com $v_0 = v_k$.

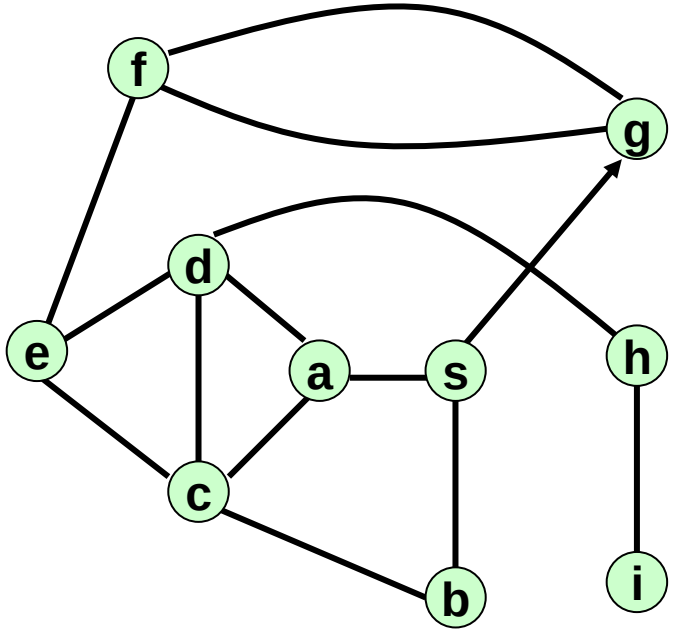


Grafos Direcionados

Grafo Direcionado Conexo

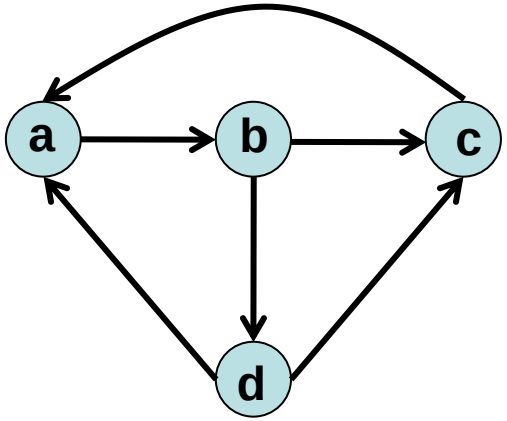
Um digrafo D é conexo se seu grafo subjacente é conexo.



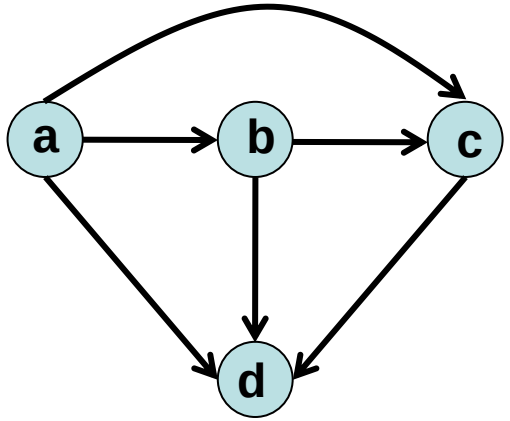


Digrafo Fortemente Conexo

Um digrafo D é dito **fortemente conexo**, se para todo par u,w $\in$ V existe caminho direcionado de u para w e de w para u.



Digrafo Fortemente Conexo

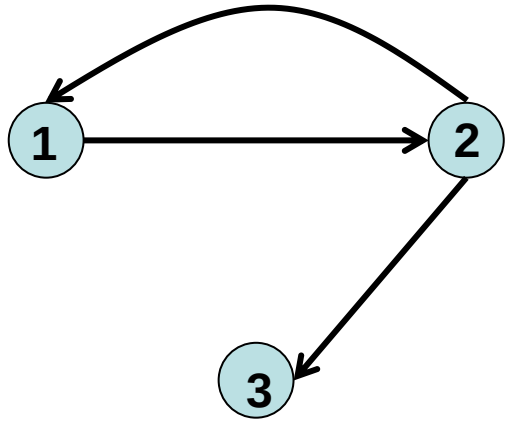


Digrafo Conexo

Digrafo Quase-fortemente Conexo

Um digrafo D é dito **quase-fortemente conexo**, se para todo par u,w $\in$ V existe um vértice *v* tal que existe um caminho direcionado de *v* para u e de *v* para w.

Obs: *v* não é necessariamente disto de u ou de w.

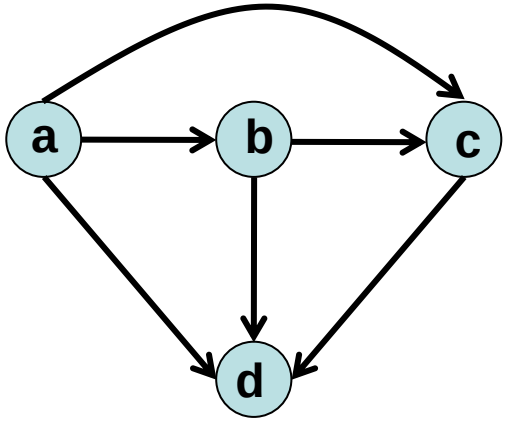


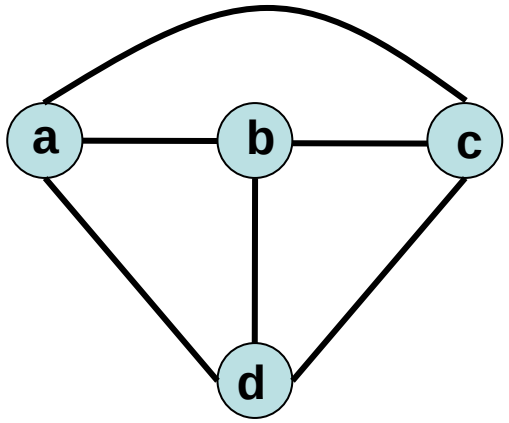
u	w	v
1	2	1
1	3	2
2	3	2

Digrafo Acíclico

Um digrafo D é dito **acíclico** quando *não possui ciclos direcionados*.

Obs. O grafo subjacente de D pode não ser acíclico, porém todo digrafo que possui grafo subjacente acíclico é também acíclico

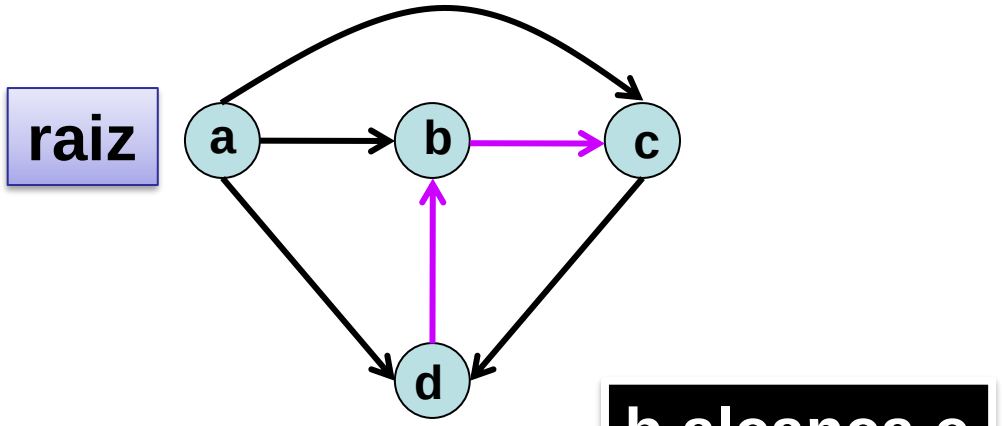




Digrafo Acíclico

Diz-se que v **alcança** ou **atinge** w, se existe um caminho direcionado de v para w em D.

Se v alcança todos os vértices de um digrafo, então diz-se que v é **raiz** do digrafo.



Digrafos – Grafos Direcionados

Teorema

Um digrafo D possui uma raiz se e somente se D é quase-fortemente conexo.

Prova

Necessidade: Se D possui raiz então D é quase-fortemente conexo (prova óbvia pelas definições de raiz e quase-fortemente conexo).

Digrafos – Grafos Direcionados

Teorema

Um digrafo D possui uma raiz se e somente se D é quase-fortemente conexo.

Prova: Se D é quase-fortemente conexo então D possui raiz.

Considere u_1,..., u_n vértices de D.

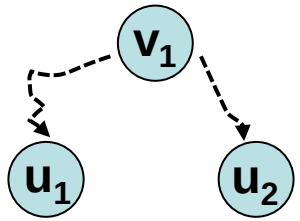
Digrafos – Grafos Direcionados

Teorema: Um digrafo D possui uma raiz se e somente se D é quase-fortemente conexo.

Prova: Se D é quase-fortemente conexo então D possui raiz.

Considere u_1,..., u_n vértices de D.

Como D é quase-fortemente conexo, existe um vértice v_1 que tem caminho direcionado para u_1 e u_2.



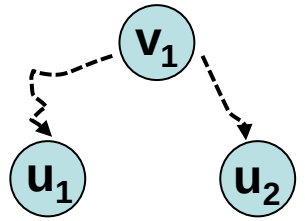
Digrafos – Grafos Direcionados

Teorema: Um digrafo D possui uma raiz se e somente se D é quase-fortemente conexo.

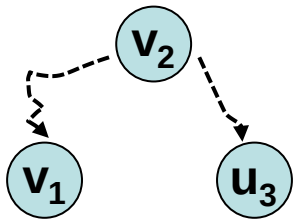
Prova: Se D é quase-fortemente conexo então D possui raiz.

Considere u_1,..., u_n vértices de D.

Como D é quase-fortemente conexo, existe um vértice v_1 que tem caminho direcionado para u_1 e u_2.



Também existe um vértice v_2 que tem caminho direcionado para v_1 e u_3.



Digrafos – Grafos Direcionados

Teorema: Um digrafo D possui uma raiz se e somente se D é quase-fortemente conexo.

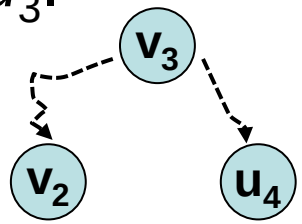
Prova: Se D é quase-fortemente conexo então D possui raiz.

Considere u_1,..., u_n vértices de D.

Como D é quase-fortemente conexo, existe um vértice v_1 que tem caminho direcionado para u_1 e u_2.

Também existe um vértice v_2 que tem caminho direcionado para v_1 e u_3.

Obviamente existe caminho direcionado de v_3 para v_2 e u_4.



Digrafos – Grafos Direcionados

Teorema: Um digrafo D possui uma raiz se e somente se D é quase-fortemente conexo.

Prova: Se D é quase-fortemente conexo então D possui raiz.

Considere u_1,..., u_n vértices de D. Como D é quase-fortemente conexo, existe um vértice v_1 que tem caminho direcionado para u_1 e u_2.

Também existe um vértice v_2 que tem caminho direcionado para v_1 e u_3. Obviamente existe caminho direcionado de v_3 para v_2 e u_4.

Deste modo, haverá um vértice v_n que tem caminho direcionado para v_{n-1} e u_n. Portanto, v_n é raiz de D.

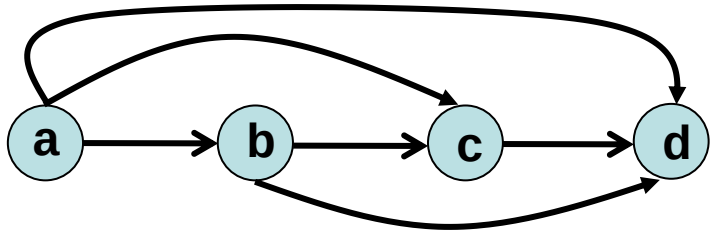
Digrafos – Grafos Direcionados

Fechamento Transitivo

Denomina-se **fechamento transitivo** de D ao maior digrafo $D_F(V,E_F)$ que preserva a alcançabilidade de D, isto é, para todo par v, w $\in$ V, se v alcança w, então existe (v,w) em D_F.



D



D_F

Digrafos – Grafos Direcionados

Árvore Direcionada Enraizada (Arborescência)

É um digrafo D tal que exatamente 1 vértice possui grau de entrada nulo, *a raiz*, e os demais possuem grau de entrada 1.

Obs. Este grafo é acíclico e seu grafo subjacente é uma árvore

Digrafos – Grafos Direcionados

Matriz de Adjacência

$$b_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{Se } (v_i, v_j) \in E \\ 0 & \text{Caso contrário} \end{cases}$$

Digrafos – Grafos Direcionados

Matriz de Incidência

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{Se a aresta j é incidente ao vértice i com orientação para fora de i} \\ -1 & \text{Se a aresta j é incidente ao vértice i com orientação para i} \\ 0 & \text{Se a aresta j não é incidente ao vértice i} \end{cases}$$

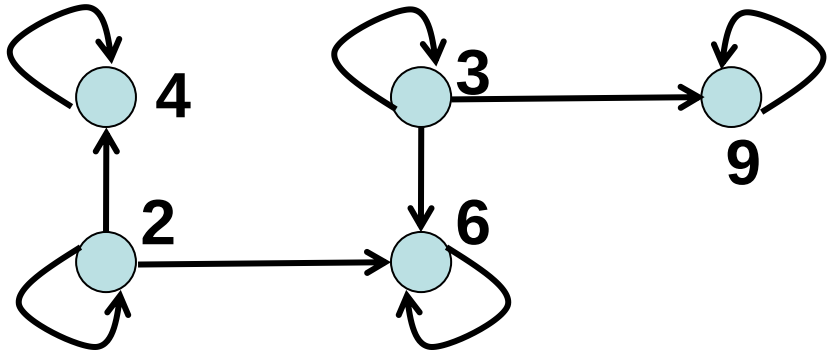
Digrafos – Grafos Direcionados

Relações

Uma **relação binária** em um conjunto X = {x_1, ...,x_n} é uma coleção de pares ordenados dos elementos de X.

O **Digrafo** é um modelo conveniente para representar tais relações.

Exemplo: X = {2,3,4,6,9}
Relação - "*é fator de*"



Determinação do Fecho Transitivo

Um **conjunto parcialmente ordenado** ou **ordenação parcial** $(S,\leq)$ é um conjunto não vazio S e uma relação binária $\leq$ em S, tal que:

(a) $s_1 \leq s_1$, para $s_1 \in S$ (reflexiva)

(b) se $s_1 \leq s_2$ e $s_2 \leq s_1$, para $s_1, s_2 \in S$ então $s_1 = s_2$ (anti-simétrica)

(c) se $s_1 \leq s_2$ e $s_2 \leq s_3$, $s_1 , s_2, s_3 \in S$ então $s_1 \leq s_3$ (transitiva)

Determinação do Fecho Transitivo

Também pode ser definido por um par (S,<) onde < é uma relação binária em S definida por

$s_1 < s_2$ se e somente se $s_1 \leq s_2$ e $s_1 \neq s_2$

A relação < satisfaz:

(a) $s_1 \not< s_1$, para $s_1 \in S$ (irreflexiva)
(b) se $s_1 < s_2$ então $s_2 \not< s_1$, para $s_1, s_2 \in S$ (assimétrica)
(c) se $s_1 < s_2$ e $s_2 < s_3$, s_1 , s_2, $s_3 \in S$ então $s_1 < s_3$ (transitiva)

Determinação do Fecho Transitivo

Considere $D_F(V,E_F)$ o fechamento transitivo de um digrafo D(V,E) acíclico.

E_F é uma relação irreflexiva, assimétrica e transitiva.

Logo, **fechamento transitivo de digrafos acíclicos** e **conjuntos parcialmente ordenados** são conceitos equivalentes.

Determinação do Fecho Transitivo

Algoritmo de Warshall

Considere um digrafo D(V,E) de ordem *n*.

Considere $D^0 = D$.

O algoritmo de Warshall constrói uma sequência de digrafos tais que $D^i \subseteq D^{i+1}$, $0 \leq i \leq n-1$, e D^n é o fechamento transitivo de D.

O digrafo D^i é obtido de D^{i-1} processando-se o vértice i em D^{i-1}. Tal processamento se faz adicionando arestas a D^{i-1} da seguinte forma:

Considere em D^{i-1} os arcos (i,k), (i,l) e (i,m) saindo de i e um arco (j,i) orientado para i.

Adicione a D^{i-1} os arcos (j,k), (j,l) e (j,m) se eles não existirem em D^{i-1}.

Determinação do Fecho Transitivo

Algoritmo de Warshall

Considere um digrafo D(V,E) de ordem *n*.
Considere $D^0 = D$.
O algoritmo de Warshall constrói uma sequência de digrafos tais que $D^i \subseteq D^{i+1}$, $0 \leq i \leq n-1$, e D^n é o fechamento transitivo de D.

O digrafo D^i é obtido de D^{i-1} processando-se o vértice i em D^{i-1}. Tal processamento se faz adicionando arestas a D^{i-1} da seguinte forma:

Considere em D^{i-1} os arcos (i,k), (i,l) e (i,m) saindo de i e um arco (j,i) orientado para i.

Adicione a D^{i-1} os arcos (j,k), (j,l) e (j,m) se eles não existirem em D^{i-1}.

Determinação do Fecho Transitivo

Algoritmo de Warshall

Considere um digrafo D(V,E) de ordem *n*.
Considere $D^0 = D$.
O algoritmo de Warshall constrói uma sequência de digrafos tais que $D^i \subseteq D^{i+1}$, $0 \leq i \leq n-1$, e D^n é o fechamento transitivo de D.

O digrafo D^i é obtido de D^{i-1} processando-se o vértice i em D^{i-1}. Tal processamento se faz adicionando arestas a D^{i-1} da seguinte forma:

Considere em D^{i-1} os arcos (i,k), (i,l) e (i,m) saindo de i e um arco (j,i) orientado para i.

Adicione a D^{i-1} os arcos (j,k), (j,l) e (j,m) se eles não existirem em D^{i-1}.

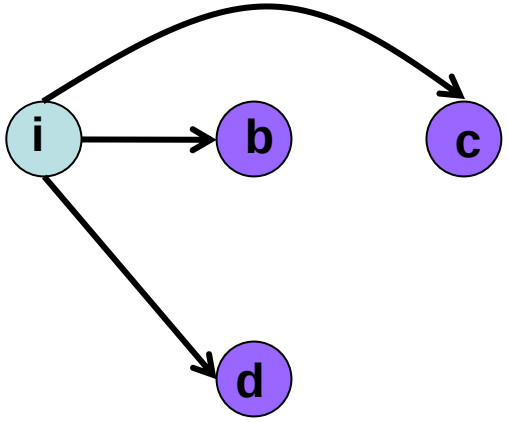
Determinação do Fecho Transitivo

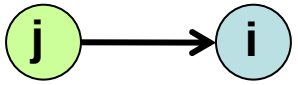
Algoritmo de Warshall

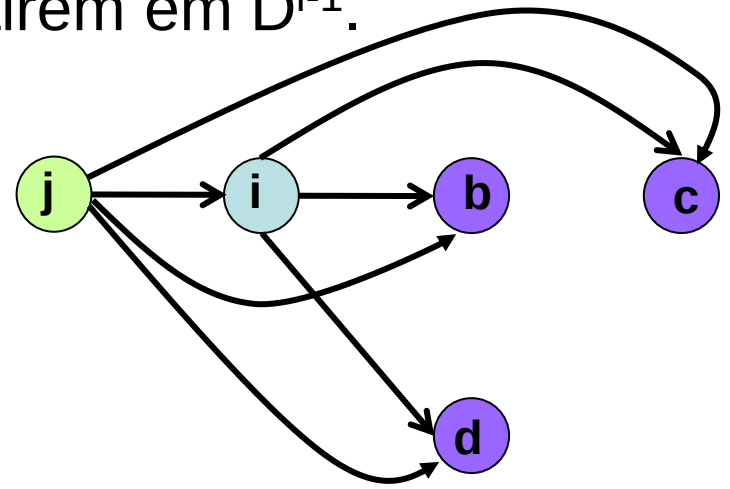
O digrafo D^i é obtido de D^{i-1} processando-se o vértice i em D^{i-1}. Tal processamento se faz adicionando arestas a D^{i-1} da seguinte forma:

Considere em D^{i-1} os arcos (i,k), (i,l) e (i,m) saindo de i e um arco (j,i) orientado para i.

Adicione a D^{i-1} os arcos (j,k), (j,l) e (j,m) se eles não existirem em D^{i-1}.







Determinação do Fecho Transitivo

Algoritmo de Warshall

Considere um digrafo D(V,E) de ordem *n*.
Considere $D^0 = D$.
O algoritmo de Warshall constrói uma sequência de digrafos tais que $D^i \subseteq D^{i+1}$, $0 \leq i \leq n-1$, e D^n é o fechamento transitivo de D.

O digrafo D^i é obtido de D^{i-1} processando-se o vértice i em D^{i-1}. Tal processamento se faz adicionando arestas a D^{i-1} da seguinte forma:

Considere em D^{i-1} os arcos (i,k), (i,l) e (i,m) saindo de i e um arco (j,i) orientado para i.

Adicione a D^{i-1} os arcos (j,k), (j,l) e (j,m) se eles não existirem em D^{i-1}.

Determinação do Fecho Transitivo

Teorema

1. Suponha que para quaisquer dois vértices s, t, exista em D um caminho direcionado de s para t tal que os vértices deste caminho sejam {1,2,...,i} a menos de s e t.

Então, D^i contem o arco (s,t)

2. Suponha que para um vértice qualquer s exista um circuito em D contendo s, com os vértices {1,2,..,i} a menor de s.

Então, D^i contem o laço (s,s)

Corolário. D^n é o fechamento transitivo de D.

Determinação do Fecho Transitivo

Algoritmo de Warshall

Dada a matriz M de adjacência do digrafo D

```
para i ← 1 até n faça
   para j ← 1 até n faça
        se M(j,i) = 1 então
           para k ← 1 até n faça
               M(j,k) ← M(j,k) ∨ M(i,k)
```

Complexidade: $O(n^3)$

Determinação do Fecho Transitivo

Exemplo:

```
para i ← 1 até n faça
   para j ← 1 até n faça
      se M(j,i) = 1 então
         para k ← 1 até n faça
            M(j,k) ← M(j,k) ∨ M(i,k)
```

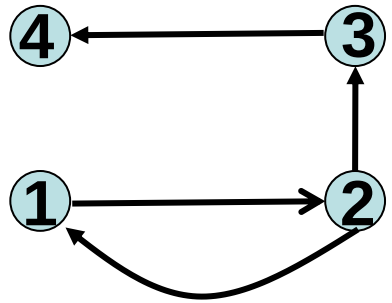
$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Determinação do Fecho Transitivo

	i	j	k
M(1,1) = 0 →	1	1	
M(2,1) = 1 →		2	

```
para i ← 1 até n faça
    para j ← 1 até n faça
        se M(j,i) = 1 então
            para k ← 1 até n faça
                M(j,k) ← M(j,k) ∨ M(i,k)
```

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



Determinação do Fecho Transitivo

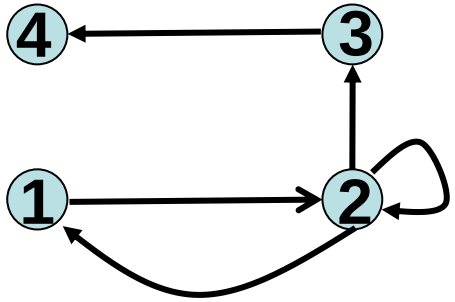
	i	j	k
M(2,1) = 1 ⟶	1	2	1
M(2,2) = 0 ⟶			2



```
para i ← 1 até n faça
   para j ← 1 até n faça
      se M(j,i) = 1 então
         para k ← 1 até n faça
            M(j,k) ← M(j,k) ∨ M(i,k)
```

M(2,2) = M(2,2)∨ M(1,2) = 0 ∨ 1 = 1

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



Determinação do Fecho Transitivo

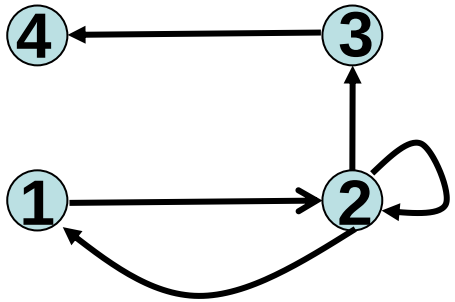
i	j	k
1	2	1
		2
		3

M(2,3) = 1 ⟶



```
para i ← 1 até n faça
   para j ← 1 até n faça
      se M(j,i) = 1 então
         para k ← 1 até n faça
            M(j,k) ← M(j,k) ∨ M(i,k)
```

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



Determinação do Fecho Transitivo

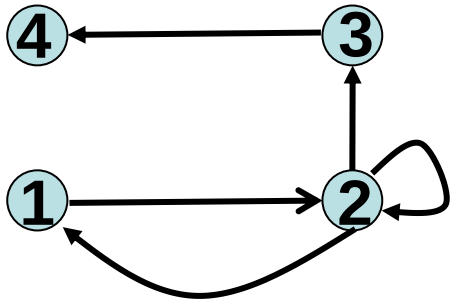
i	j	k
1	2	1
		2
		3
		4

M(2,4) = 0 ⟶

M(2,4) = M(2,4)∨ M(1,4) = 0 ∨ 0 = 0

para i ← 1 até *n* faça
  para j ← 1 até *n* faça
    se M(j,i) = 1 então
      para k ← 1 até n faça
        M(j,k) ← M(j,k) ∨ M(i,k)

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



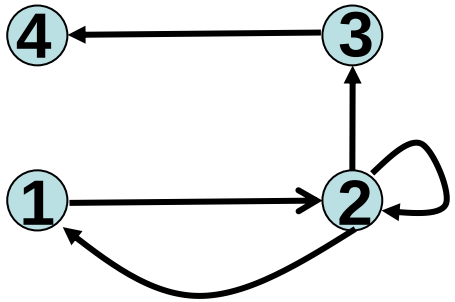
Determinação do Fecho Transitivo

M(3,1) = 0 ⟶

i	j	k
1	3	

```
para i ← 1 até n faça
    para j ← 1 até n faça
        se M(j,i) = 1 então
            para k ← 1 até n faça
                M(j,k) ← M(j,k) ∨ M(i,k)
```

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



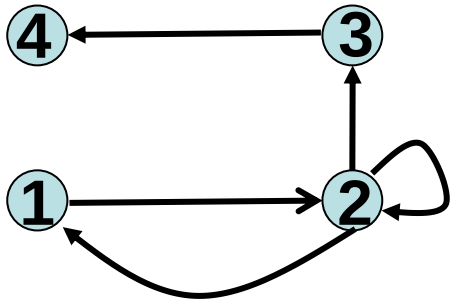
Determinação do Fecho Transitivo

M(4,1) = 0 ⟶

i	j	k
1	4	

```
para i ← 1 até n faça
    para j ← 1 até n faça
        se M(j,i) = 1 então
            para k ← 1 até n faça
                M(j,k) ← M(j,k) ∨ M(i,k)
```

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



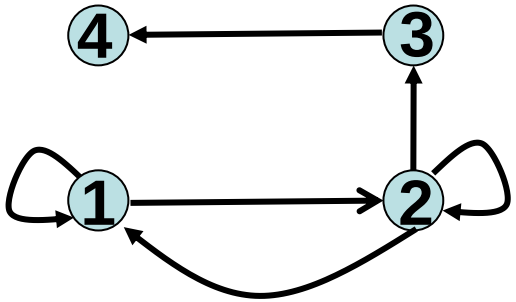
Determinação do Fecho Transitivo

	i	j	k
M(1,1) = 0 ⟶	2	1	1

```
para i ← 1 até n faça
   para j ← 1 até n faça
      se M(j,i) = 1 então
         para k ← 1 até n faça
            M(j,k) ← M(j,k) ∨ M(i,k)
```

M(1,1) = M(1,1) ∨ M(2,1) = 0 ∨ 1 = 1

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



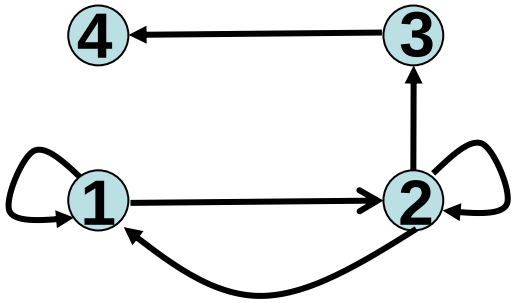
Determinação do Fecho Transitivo

i	j	k
2	1	1
		2

M(1,2) = 1 ⟶ ✓

```
para i ← 1 até n faça
   para j ← 1 até n faça
      se M(j,i) = 1 então
         para k ← 1 até n faça
            M(j,k) ← M(j,k) ∨ M(i,k)
```

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



Determinação do Fecho Transitivo

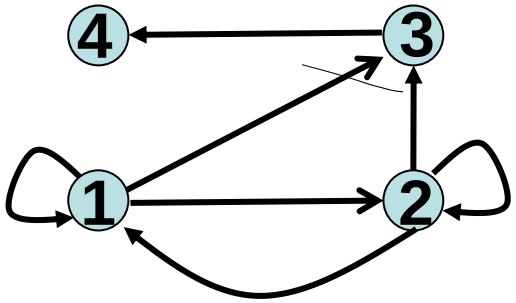
i	j	k
2	1	1
		2
		3

M(1,3) = 0 ⟶

```
para i ← 1 até n faça
   para j ← 1 até n faça
      se M(j,i) = 1 então
         para k ← 1 até n faça
            M(j,k) ← M(j,k) ∨ M(i,k)
```

M(1,3) = M(1,3)∨ M(2,3) = 0 ∨ 1 = 1

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



Determinação do Fecho Transitivo

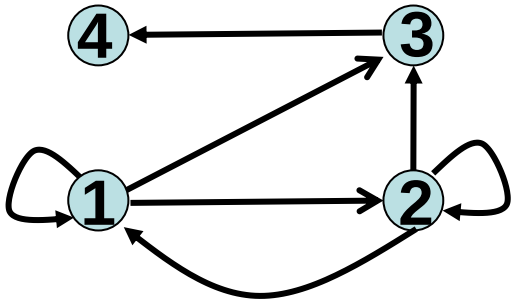
i	j	k
2	1	1
		2
		3
		4

M(1,4) = 0 ⟶

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

M(1,4) = M(1,4)∨ M(2,4) = 0 ∨ 0 = 0

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



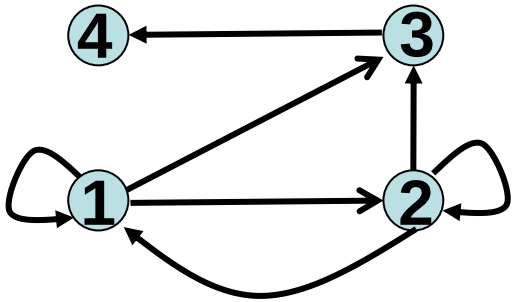
Determinação do Fecho Transitivo

	i	j	k	
M(2,1) = 1 ⟶	2	2	1	√
M(2,2) = 1 ⟶			2	√
M(2,3) = 1 ⟶			3	√
M(2,4) = 0 ⟶			4	

para i ← 1 até *n* faça
  para j ← 1 até *n* faça
    se M(j,i) = 1 então
      para k ← 1 até n faça
        M(j,k) ← M(j,k) ∨ M(i,k)

M(2,4) = M(2,4)∨ M(2,4) = 0 ∨ 0 = 0

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



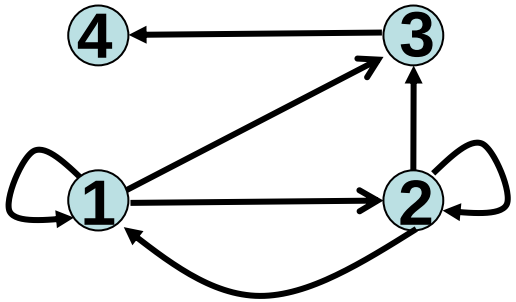
Determinação do Fecho Transitivo

M(3,2) = 0 ⟶

i	j	k
2	3	

```
para i ← 1 até n faça
    para j ← 1 até n faça
        se M(j,i) = 1 então
            para k ← 1 até n faça
                M(j,k) ← M(j,k) ∨ M(i,k)
```

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



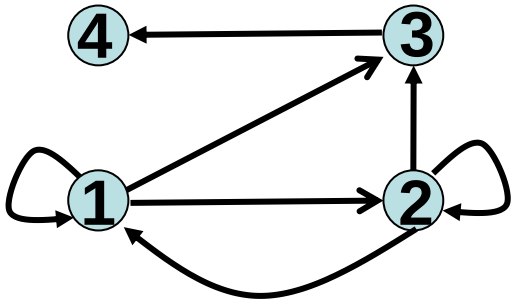
Determinação do Fecho Transitivo

M(4,2) = 0 ⟶

i	j	k
2	4	

```
para i ← 1 até n faça
    para j ← 1 até n faça
        se M(j,i) = 1 então
            para k ← 1 até n faça
                M(j,k) ← M(j,k) ∨ M(i,k)
```

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



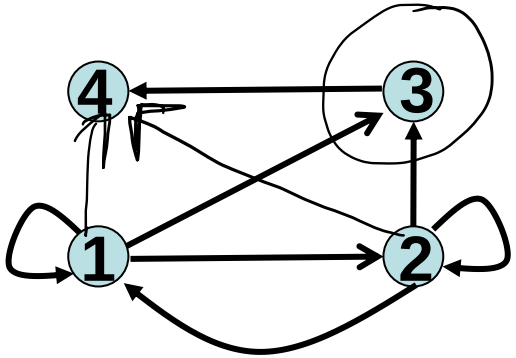
Determinação do Fecho Transitivo

M(4,2) = 0 ⟶

i	j	k
2	4	

```
para i ← 1 até n faça
    para j ← 1 até n faça
        se M(j,i) = 1 então
            para k ← 1 até n faça
                M(j,k) ← M(j,k) ∨ M(i,k)
```

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



Determinação do Fecho Transitivo

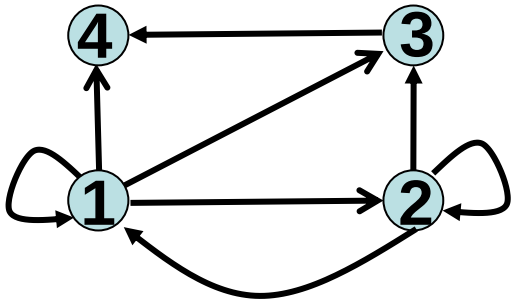
	i	j	k
M(1,1) = 1 →	3	1	1
M(1,2) = 1 →			2
M(1,3) = 1 →			3
M(1,4) = 0 →			4



```
para i ← 1 até n faça
    para j ← 1 até n faça
        se M(j,i) = 1 então
            para k ← 1 até n faça
                M(j,k) ← M(j,k) ∨ M(i,k)
```

M(1,4) = M(1,4)∨ M(3,4) = 0 ∨ 1 = 1

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



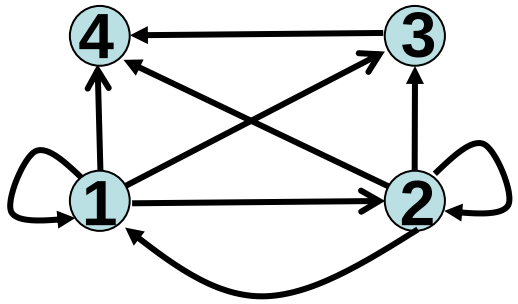
Determinação do Fecho Transitivo

	i	j	k	
M(2,1) = 1 →	3	2	1	√
M(2,2) = 1 →			2	√
M(2,3) = 1 →			3	√
M(2,4) = 0 →			4	

M(2,4) = M(2,4)∨ M(3,4) = 0 ∨ 1 = 1

```
para i ← 1 até n faça
   para j ← 1 até n faça
      se M(j,i) = 1 então
         para k ← 1 até n faça
            M(j,k) ← M(j,k) ∨ M(i,k)
```

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



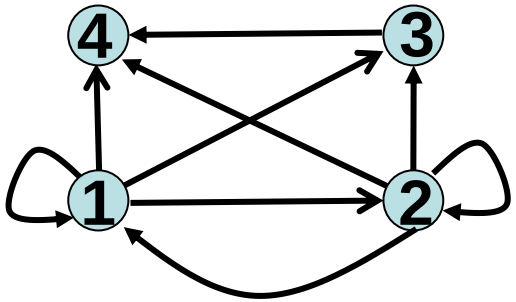
Determinação do Fecho Transitivo

	i	j	k	
M(2,1) = 1 →	3	2	1	√
M(2,2) = 1 →			2	√
M(2,3) = 1 →			3	√
M(2,4) = 0 →			4	

M(2,4) = M(2,4)∨ M(3,4) = 0 ∨ 1 = 1

```
para i ← 1 até n faça
   para j ← 1 até n faça
      se M(j,i) = 1 então
         para k ← 1 até n faça
            M(j,k) ← M(j,k) ∨ M(i,k)
```

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



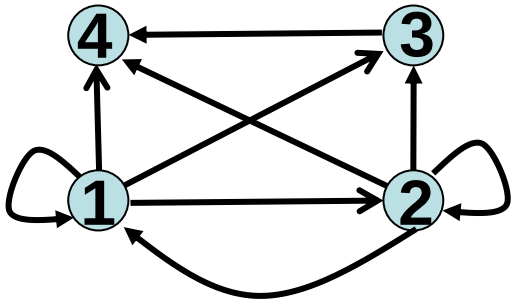
Determinação do Fecho Transitivo

M(3,3) = 0 ⟶

i	j	k
3	3	

```
para i ← 1 até n faça
    para j ← 1 até n faça
        se M(j,i) = 1 então
            para k ← 1 até n faça
                M(j,k) ← M(j,k) ∨ M(i,k)
```

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



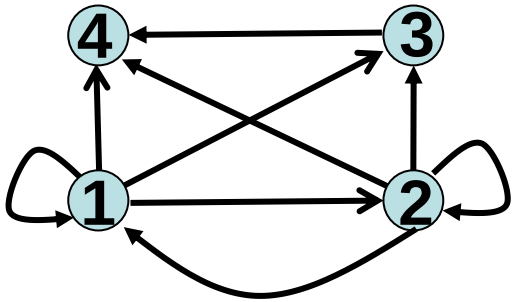
Determinação do Fecho Transitivo

M(4,3) = 0 ⟶

i	j	k
3	4	

```
para i ← 1 até n faça
    para j ← 1 até n faça
        se M(j,i) = 1 então
            para k ← 1 até n faça
                M(j,k) ← M(j,k) ∨ M(i,k)
```

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

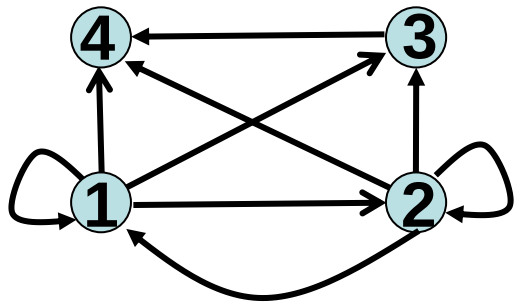


Determinação do Fecho Transitivo

	i	j	k	
M(1,1) = 1 →	4	1	1	√
M(1,2) = 1 →			2	√
M(1,3) = 1 →			3	√
M(1,4) = 1 →			4	√

```
para i ← 1 até n faça
   para j ← 1 até n faça
      se M(j,i) = 1 então
         para k ← 1 até n faça
            M(j,k) ← M(j,k) ∨ M(i,k)
```

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

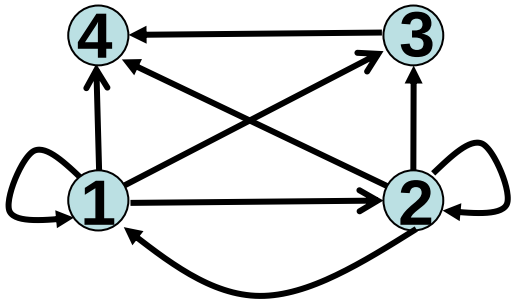


Determinação do Fecho Transitivo

	i	j	k
M(2,1) = 1 ⟶	4	2	1
M(2,2) = 1 ⟶			2
M(2,3) = 1 ⟶			3
M(2,4) = 1 ⟶			4

para i ← 1 até *n* faça
  para j ← 1 até *n* faça
    se M(j,i) = 1 então
      para k ← 1 até n faça
        M(j,k) ← M(j,k) ∨ M(i,k)

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



Determinação do Fecho Transitivo

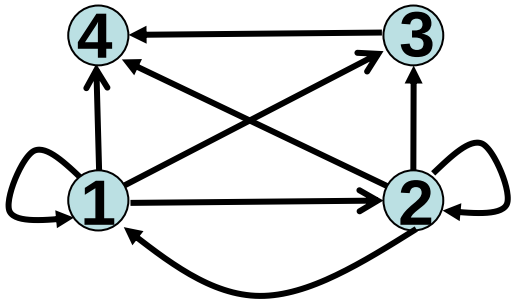
M(3,1) = 0 ⟶

i	j	k
4	3	1

para i ← 1 até *n* faça
  para j ← 1 até *n* faça
    se M(j,i) = 1 então
      para k ← 1 até n faça
        M(j,k) ← M(j,k) ∨ M(i,k)

M(3,1) = M(3,1)∨ M(4,1) = 0 ∨ 0 = 0

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



Determinação do Fecho Transitivo

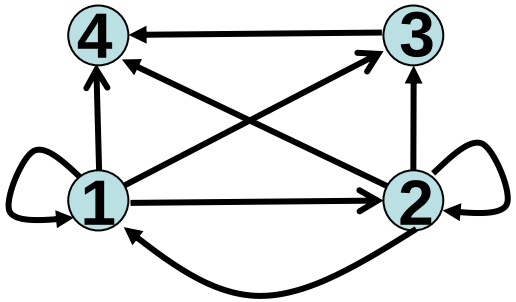
i	j	k
4	3	1
		2

M(3,2) = 0 ⟶

```
para i ← 1 até n faça
    para j ← 1 até n faça
        se M(j,i) = 1 então
            para k ← 1 até n faça
                M(j,k) ← M(j,k) ∨ M(i,k)
```

M(3,2) = M(3,2)∨ M(4,2) = 0 ∨ 0 = 0

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



Determinação do Fecho Transitivo

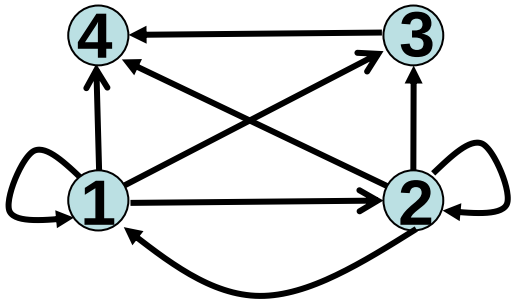
i	j	k
4	3	1
		2
		3

M(3,3) = 0 ⟶

para i ← 1 até *n* faça
  para j ← 1 até *n* faça
    se M(j,i) = 1 então
      para k ← 1 até n faça
        M(j,k) ← M(j,k) ∨ M(i,k)

M(3,3) = M(3,3)∨ M(4,3) = 0 ∨ 0 = 0

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



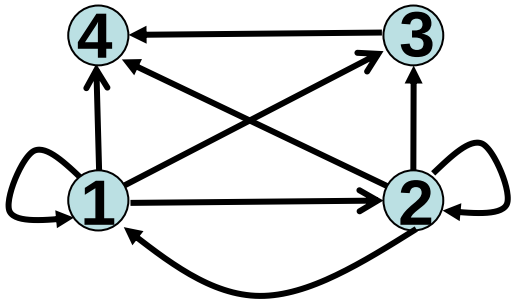
Determinação do Fecho Transitivo

i	j	k
4	3	1
		2
		3
		4

M(3,4) = 1 ⟶ ✓

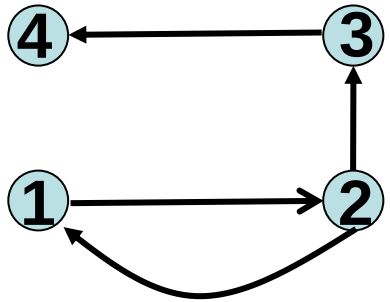
para i ← 1 até *n* faça
  para j ← 1 até *n* faça
    se M(j,i) = 1 então
      para k ← 1 até n faça
        M(j,k) ← M(j,k) ∨ M(i,k)

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

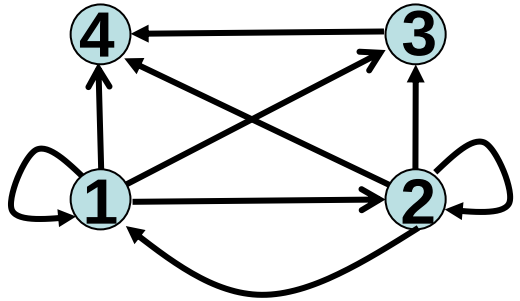


Determinação do Fecho Transitivo

Grafo G

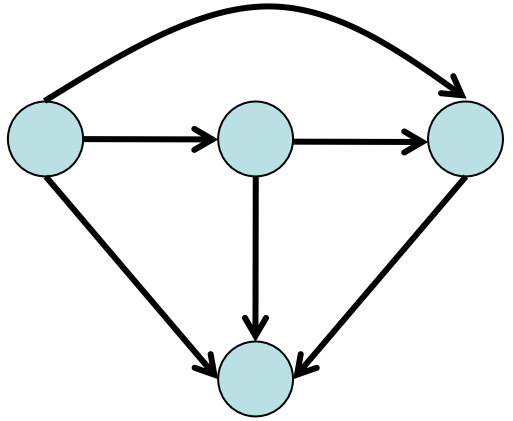


Fecho Transitivo de G



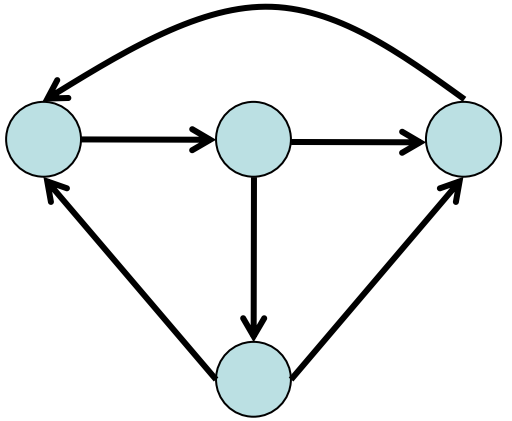
Exercício

1. Determine o fecho transitivo de D_1.



D_1

2. Determine o fecho transitivo de D_2.



D_2

Busca em Profundidade em Grafos Direcionados

Busca em Profundidade

Desmarcar todos os vértices
Definir uma pilha Q
Definir uma raiz $s \in V$
P(s)

Procedimento P(v)
  marcar v
  colocar v na pilha Q
  para $w \in A(v)$ efetuar
    visitar(v,w)
    se w não marcado então P(w)
  retirar v de Q

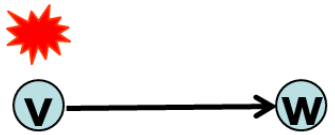
Busca Profundidade - Digrafos

Considere a visita a aresta (*v*,*w*)



Caso 1. *v* é alcançado antes de *w* na busca

1.1 – Se *w* estava desmarcado antes da visita, então (*v*,*w*) é **aresta da árvore** (floresta) de profundidade



1.2 - Se *w* estava marcado antes da visita, então (*v*,*w*) é **aresta de avanço**



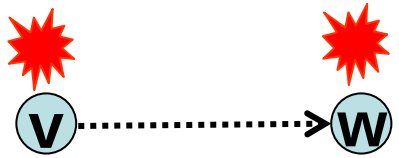
Busca Profundidade - Digrafos

Considere a visita a aresta (*v*,*w*)



Caso 2. *w* é alcançado antes de *v* na busca

2.1 – Se $w \in Q$ no momento da visita, então (*v*,*w*) denomina-se **aresta de retorno**



2.2 - Se $w \notin Q$ no momento da visita, então (*v*,*w*) é denominada **aresta de cruzamento**



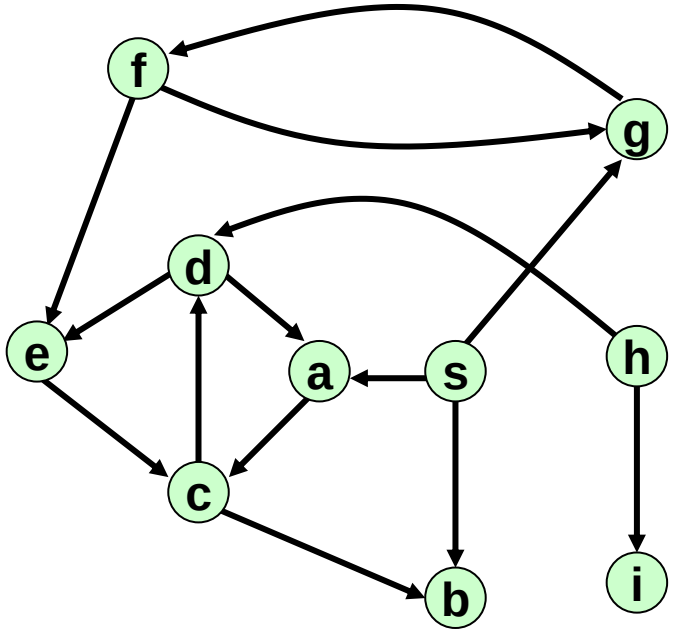
Busca Profundidade - Digrafos

Seja E_T o conjunto de arestas da árvore(floresta) de profundidade obtida pela busca, então pode-se mostrar que (V,E_T) é uma árvore (floresta) geradora do digrafo D.

Busca Profundidade - Digrafos

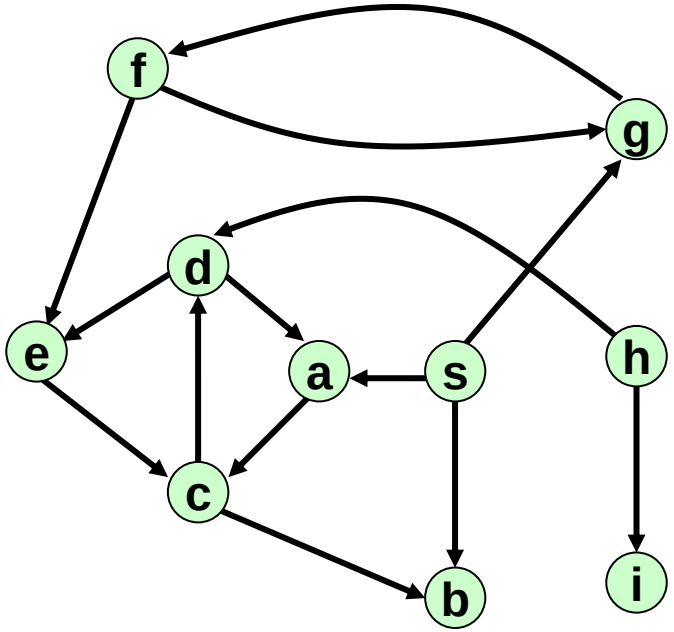
Desmarcar todos os vértices
Definir uma pilha Q
Definir uma raiz $s \in V$
P(s)

Procedimento P(v)
  marcar v
  colocar v na pilha Q
  para $w \in A(v)$ efetuar
    visitar(v,w)
    se w não marcado então P(w)
  retirar v de Q



Digrafo

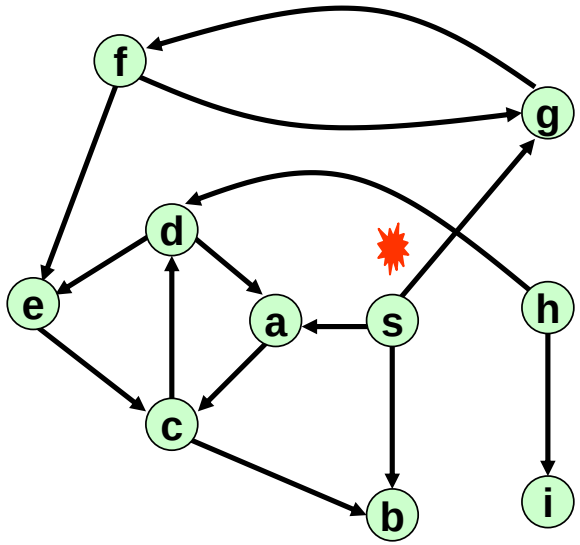
Busca Profundidade - Digrafos



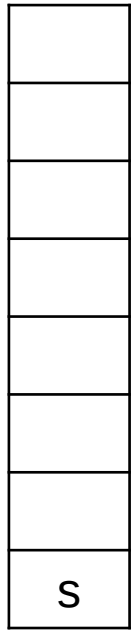
Digrafo

A(s) = {a, g, b}
A(a) = {c}
A(b) = { }
A(c) = {b, d}
A(d) = {a, e}
A(e) = {c}
A(f) = {e, g}
A(g) = {f}
A(h) = {i, d}
A(i) = { }

Busca Profundidade - Digrafos



A(s) = {a, g, b}
A(a) = {c}
A(b) = { }
A(c) = {b, d}
A(d) = {a, e}
A(e) = {c}
A(f) = {e, g}
A(g) = {f}
A(h) = {i, d}
A(i) = { }

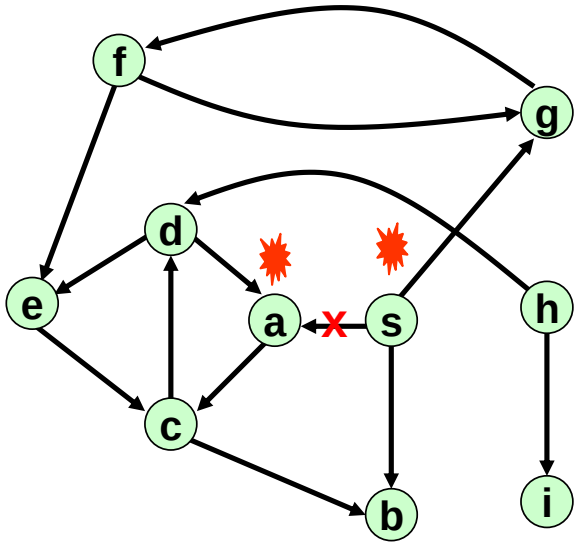


Q

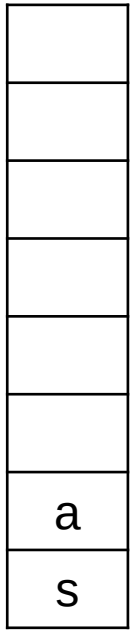
s

Procedimento P(*v*)
  marcar *v*
  colocar *v* na pilha *Q*
  para *w* ∈ *A*(*v*) efetuar
    visitar(*v*,*w*)
    se *w* não marcado então P(*w*)
  retirar *v* de *Q*

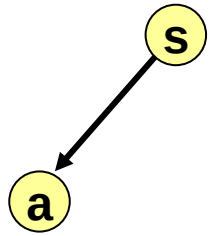
Busca Profundidade - Digrafos



A(s) = {a, g, b}
A(a) = {c}
A(b) = { }
A(c) = {b, d}
A(d) = {a, e}
A(e) = {c}
A(f) = {e, g}
A(g) = {f}
A(h) = {i, d}
A(i) = { }



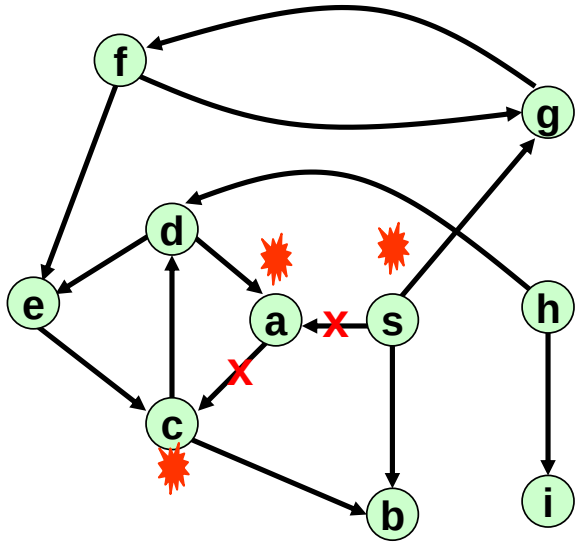
Q

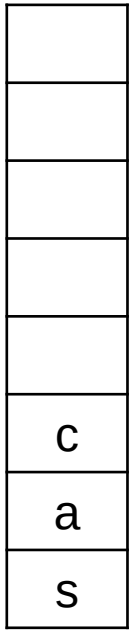


Procedimento P(*v*)
  marcar *v*
  colocar *v* na pilha *Q*
  para *w* ∈ *A*(*v*) efetuar
    visitar(*v*,*w*)
    se *w* não marcado então P(*w*)
  retirar *v* de *Q*

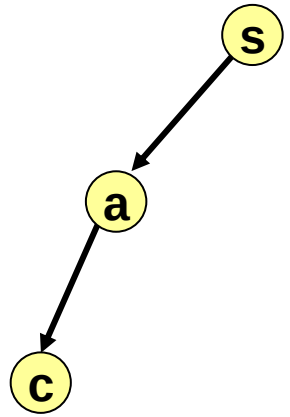
Busca Profundidade - Digrafos

A(s) = {a, g, b}
A(a) = {c}
A(b) = { }
A(c) = {b, d}
A(d) = {a, e}
A(e) = {c}
A(f) = {e, g}
A(g) = {f}
A(h) = {i, d}
A(i) = { }

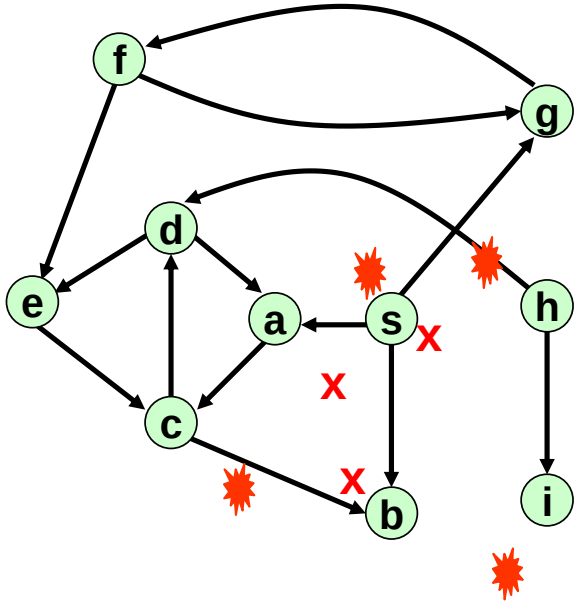




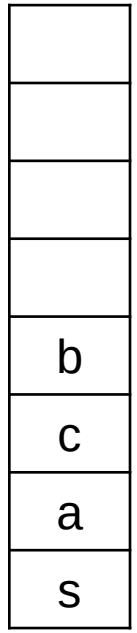
Q



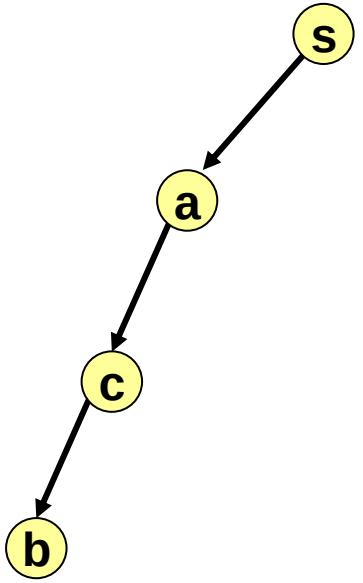
Busca Profundidade - Digrafos



A(s) = {a, g, b}
A(a) = {c}
A(b) = { }
A(c) = {b, d}
A(d) = {a, e}
A(e) = {c}
A(f) = {e, g}
A(g) = {f}
A(h) = {i, d}
A(i) = { }

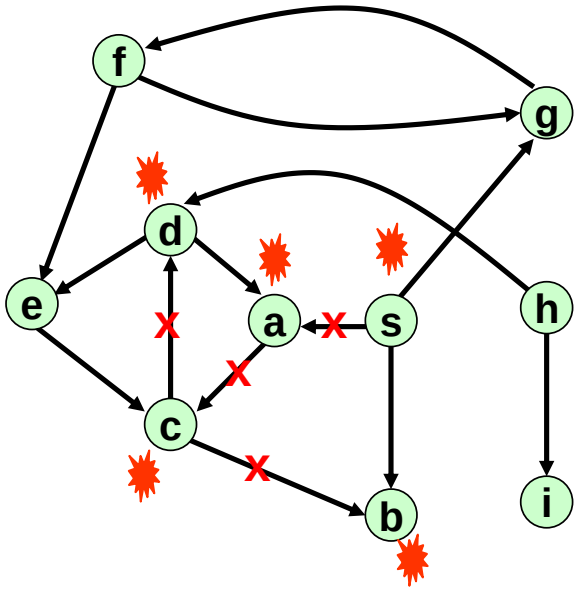


Q

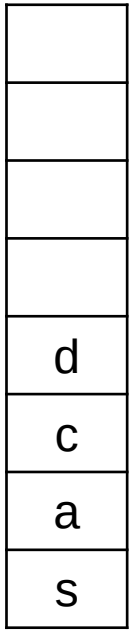


b é removido da pilha

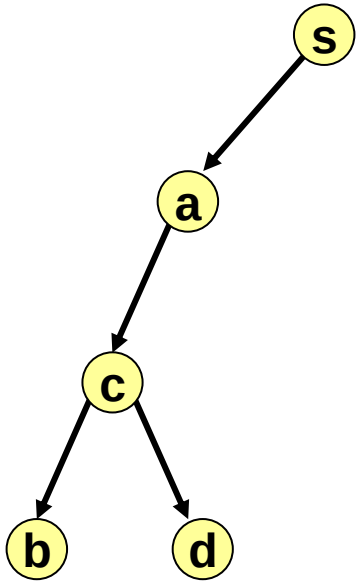
Busca Profundidade - Digrafos



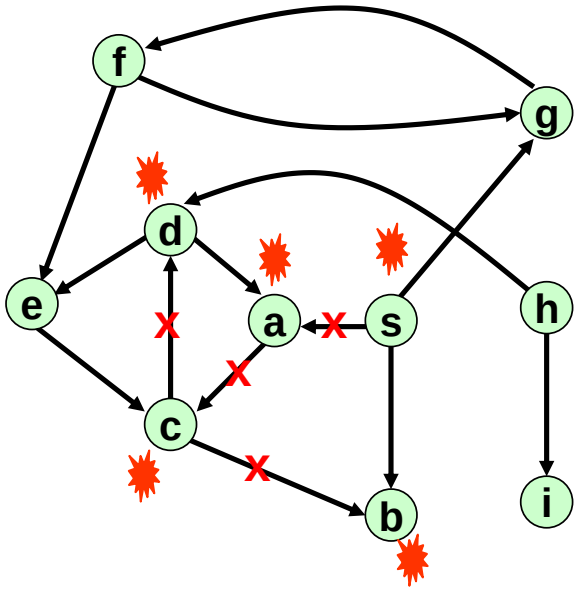
A(s) = {a, g, b}
A(a) = {c}
~~A(b) = { }~~
A(c) = {b, d}
A(d) = {a, e}
A(e) = {c}
A(f) = {e, g}
A(g) = {f}
A(h) = {i, d}
A(i) = { }



Q



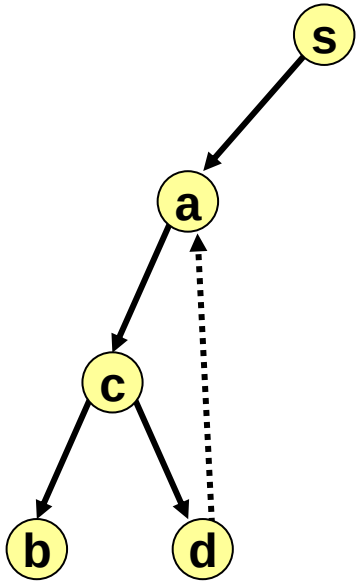
Busca Profundidade - Digrafos



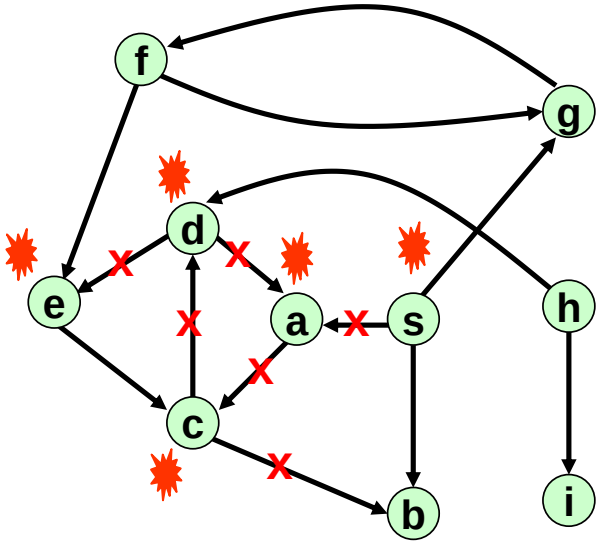
A(s) = {a, g, b}
A(a) = {c}
~~A(b) = { }~~
A(c) = {b, d}
A(d) = {a, e}
A(e) = {c}
A(f) = {e, g}
A(g) = {f}
A(h) = {i, d}
A(i) = { }

d
c
a
s

Q



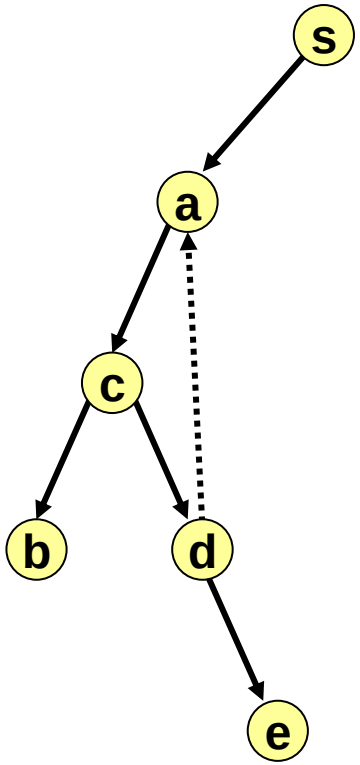
Busca Profundidade - Digrafos



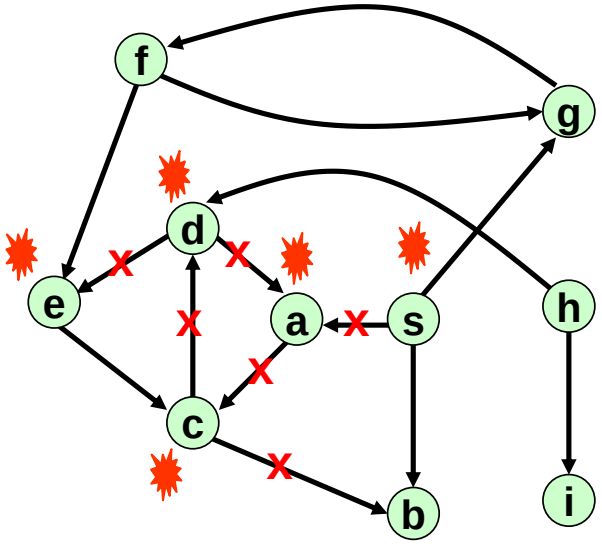
A(s) = {a, g, b}
A(a) = {c}
~~A(b) = { }~~
A(c) = {b, d}
A(d) = {a, e}
A(e) = {c}
A(f) = {e, g}
A(g) = {f}
A(h) = {i, d}
A(i) = { }

e
d
c
a
s

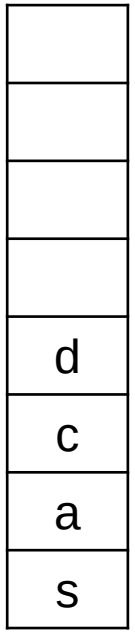
Q



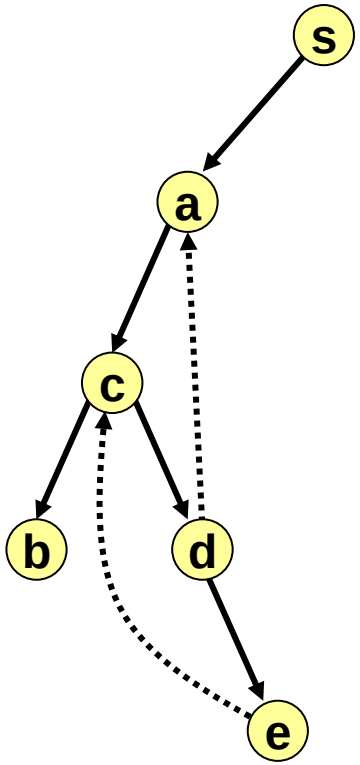
Busca Profundidade - Digrafos



A(s) = {a, g, b}
A(a) = {c}
~~A(b) = { }~~
A(c) = {b, d}
A(d) = {a, e}
~~A(e) = {c}~~
A(f) = {e, g}
A(g) = {f}
A(h) = {i, d}
A(i) = { }

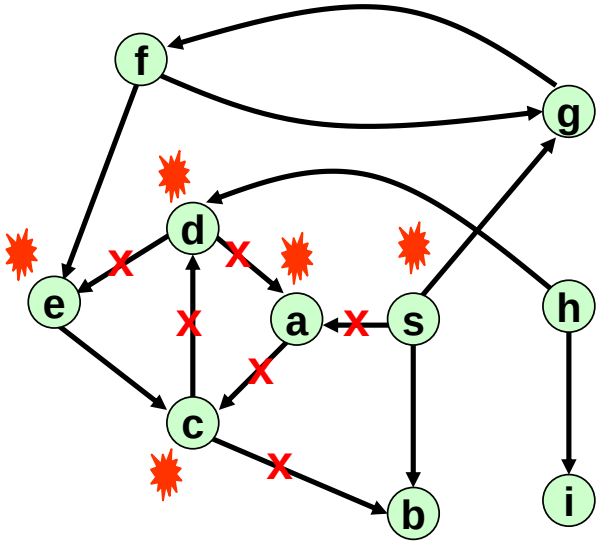


Q

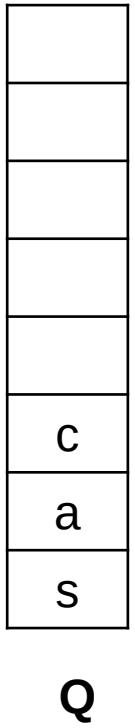


e é removido da pilha

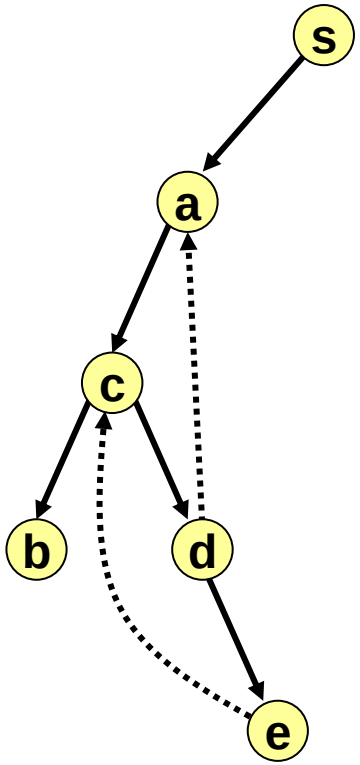
Busca Profundidade - Digrafos



A(s) = {a, g, b}
A(a) = {c}
~~A(b) = { }~~
A(c) = {b, d}
~~A(d) = {a, c}~~
~~A(e) = {c}~~
A(f) = {e, g}
A(g) = {f}
A(h) = {i, d}
A(i) = { }

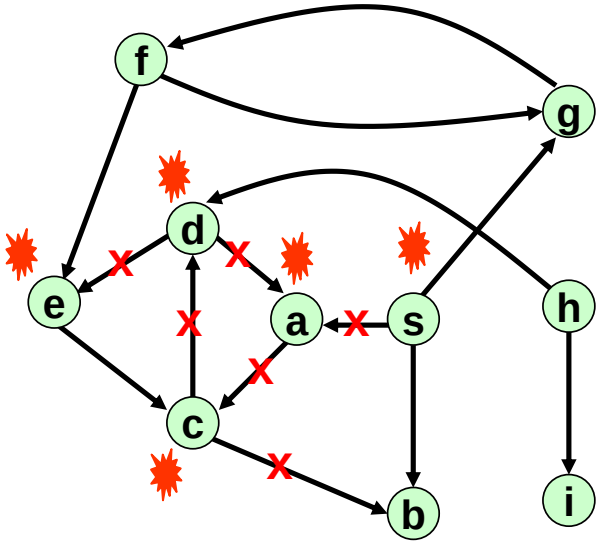


Q

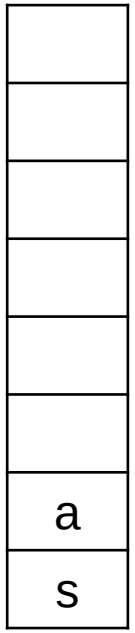


d é removido da pilha

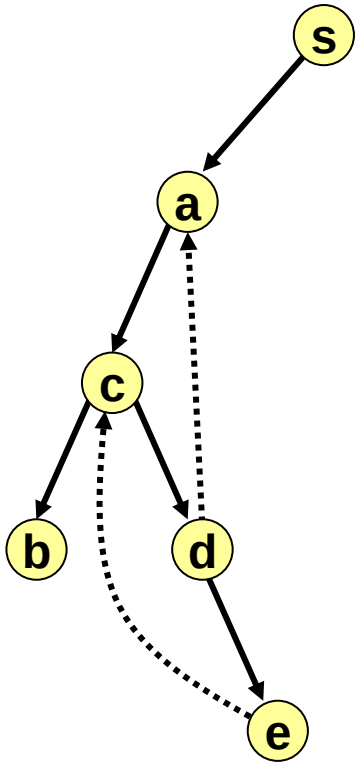
Busca Profundidade - Digrafos



A(s) = {a, g, b}
A(a) = {c}
~~A(b) = { }~~
~~A(c) = {b, d}~~
~~A(d) = {a, c}~~
~~A(e) = {c}~~
A(f) = {e, g}
A(g) = {f}
A(h) = {i, d}
A(i) = { }

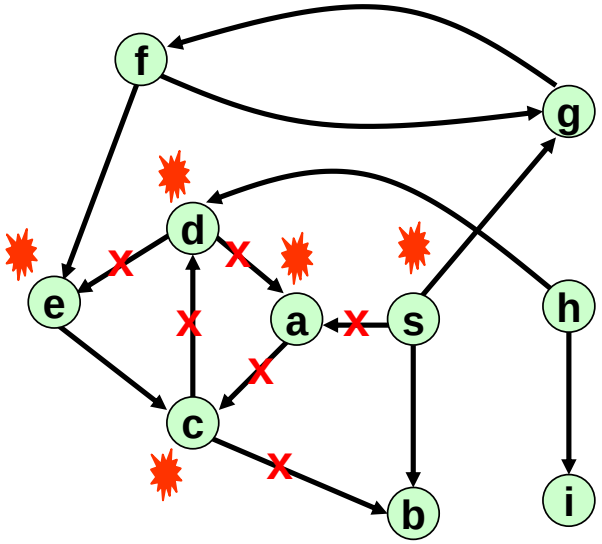


Q

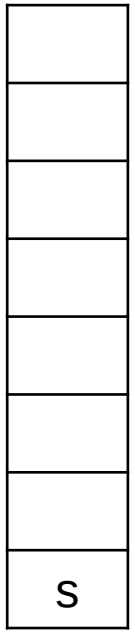


c é removido da pilha

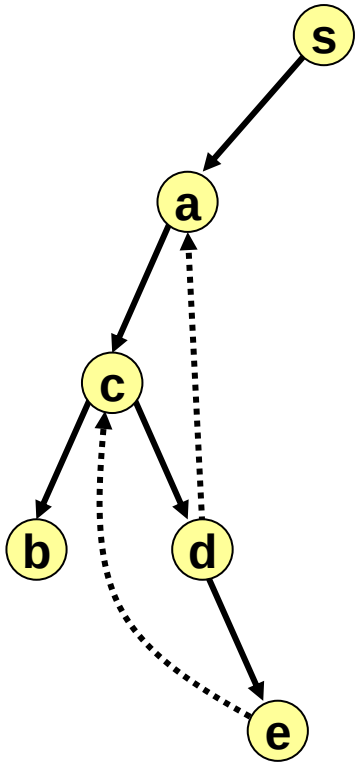
Busca Profundidade - Digrafos



A(s) = {a, g, b}
~~A(a) = {c}~~
~~A(b) = { }~~
~~A(c) = {b, d}~~
~~A(d) = {a, c}~~
~~A(e) = {c}~~
A(f) = {e, g}
A(g) = {f}
A(h) = {i, d}
A(i) = { }

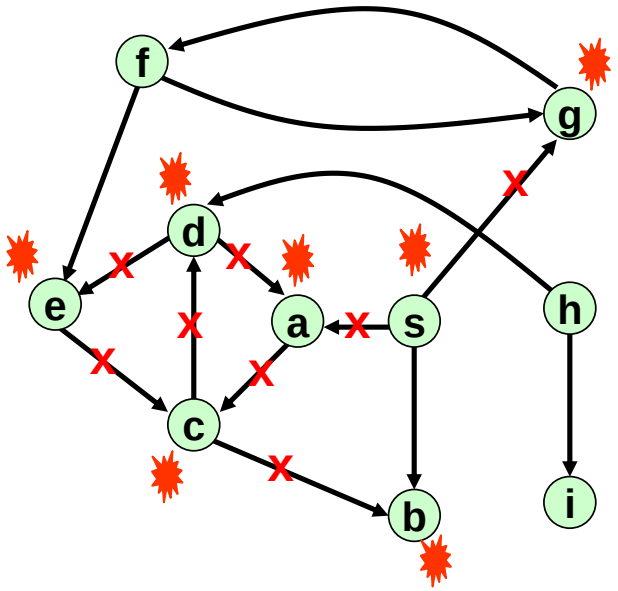


Q

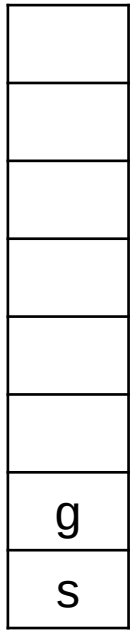


a é removido da pilha

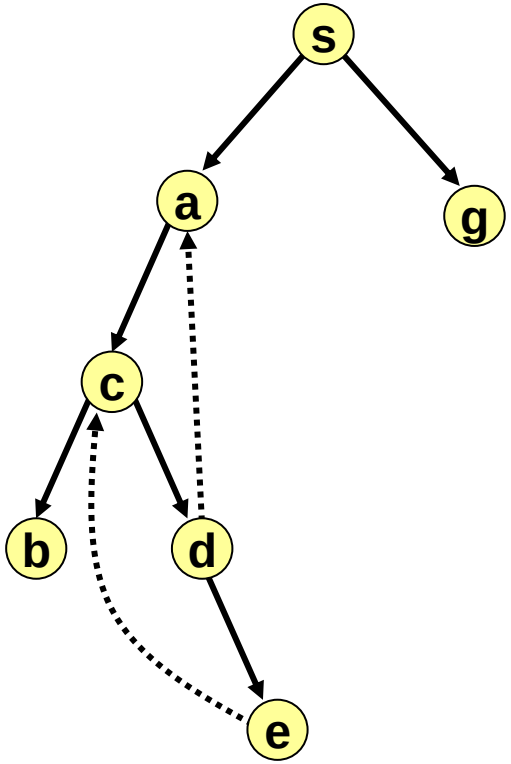
Busca Profundidade - Digrafos



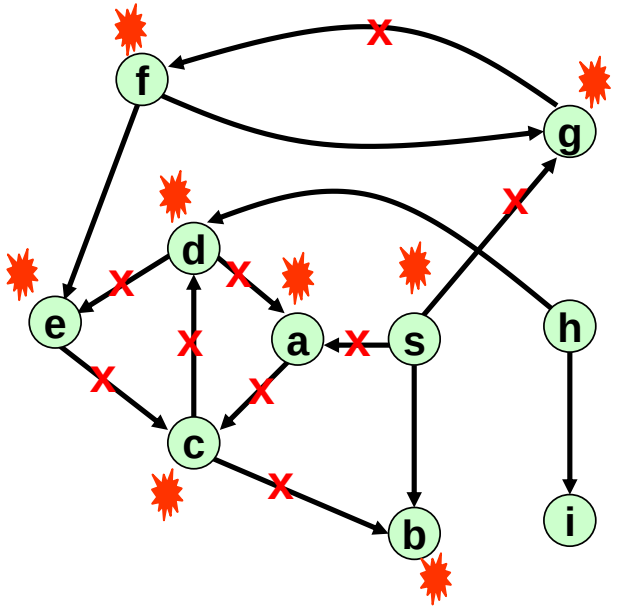
A(s) = {a, g, b}
~~A(a) = {c}~~
~~A(b) = { }~~
~~A(c) = {b, d}~~
~~A(d) = {a, c}~~
~~A(e) = {c}~~
A(f) = {e, g}
A(g) = {f}
A(h) = {i, d}
A(i) = { }



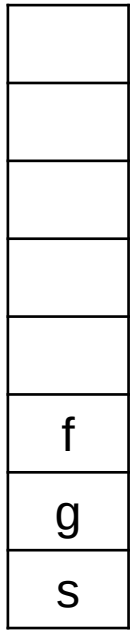
Q



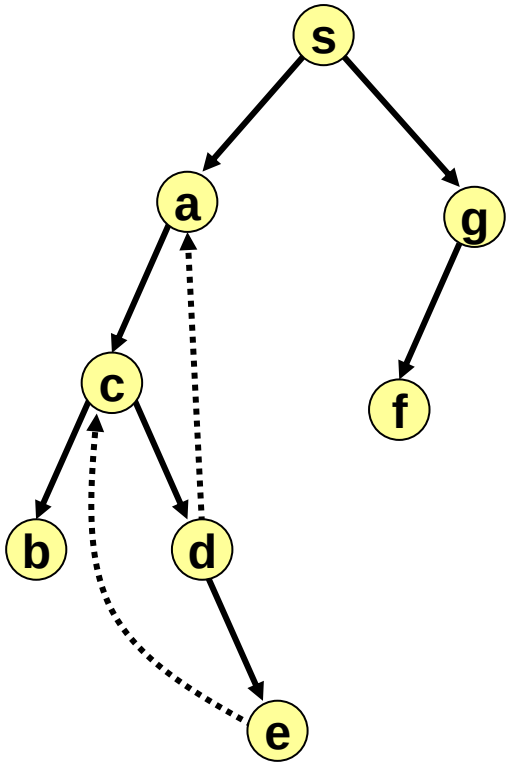
Busca Profundidade - Digrafos



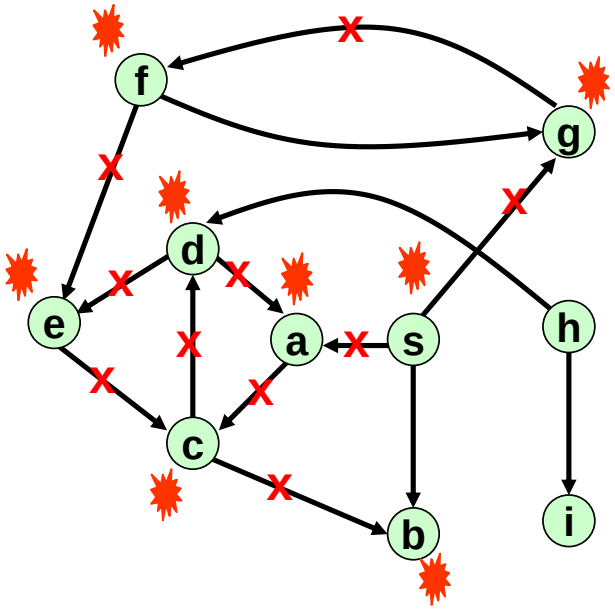
A(s) = {a, g, b}
~~A(a) = {c}~~
~~A(b) = { }~~
~~A(c) = {b, d}~~
~~A(d) = {a, c}~~
~~A(e) = {c}~~
A(f) = {e, g}
A(g) = {f}
A(h) = {i, d}
A(i) = { }



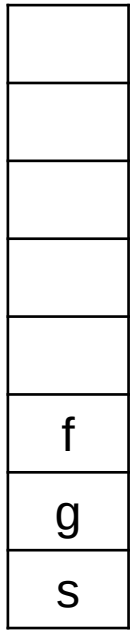
Q



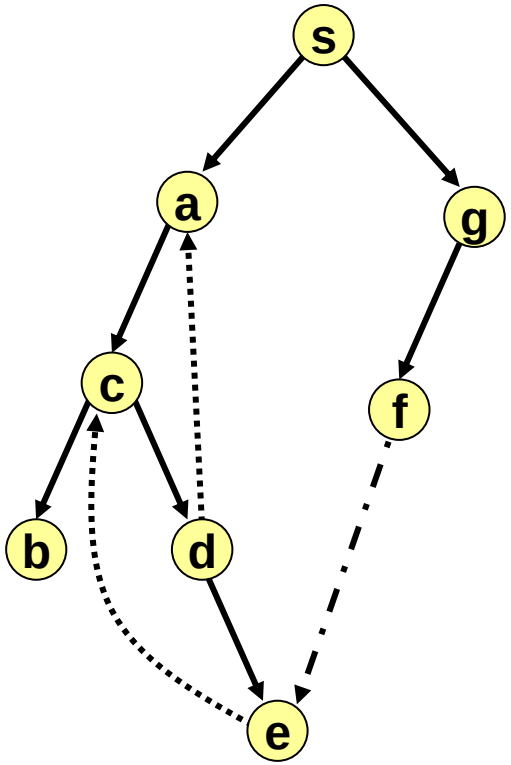
Busca Profundidade - Digrafos



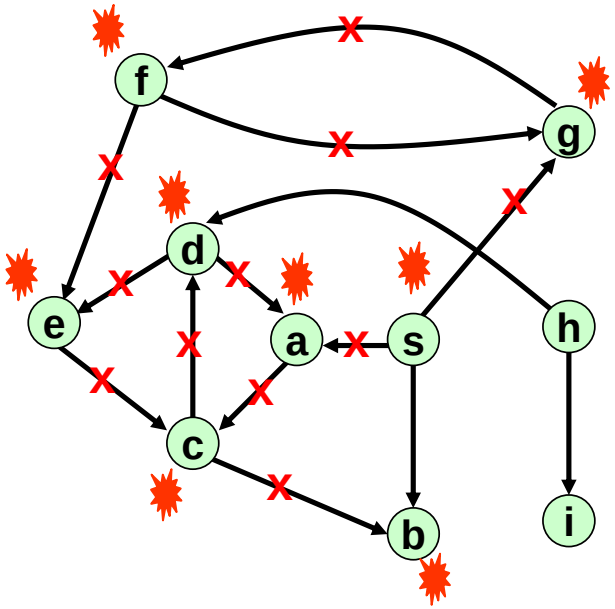
A(s) = {a, g, b}
~~A(a) = {c}~~
~~A(b) = { }~~
~~A(c) = {b, d}~~
~~A(d) = {a, e}~~
~~A(e) = {c}~~
A(f) = {e, g}
A(g) = {f}
A(h) = {i, d}
A(i) = { }



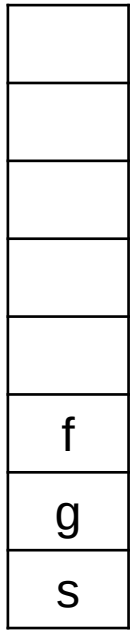
Q



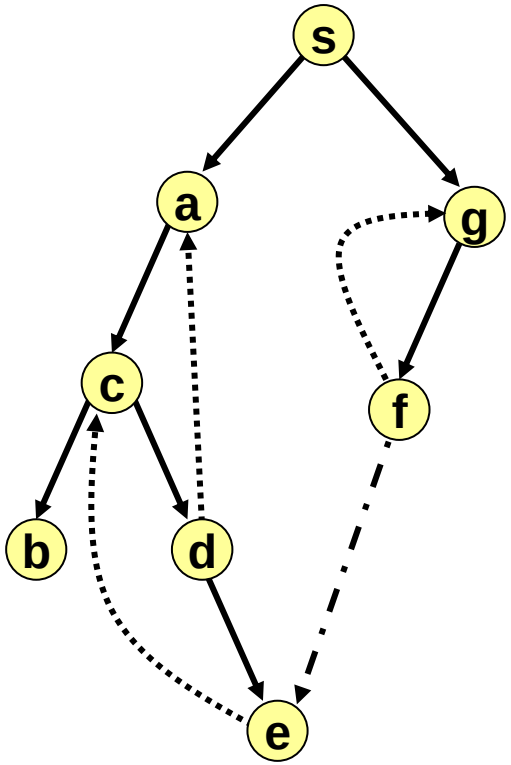
Busca Profundidade - Digrafos



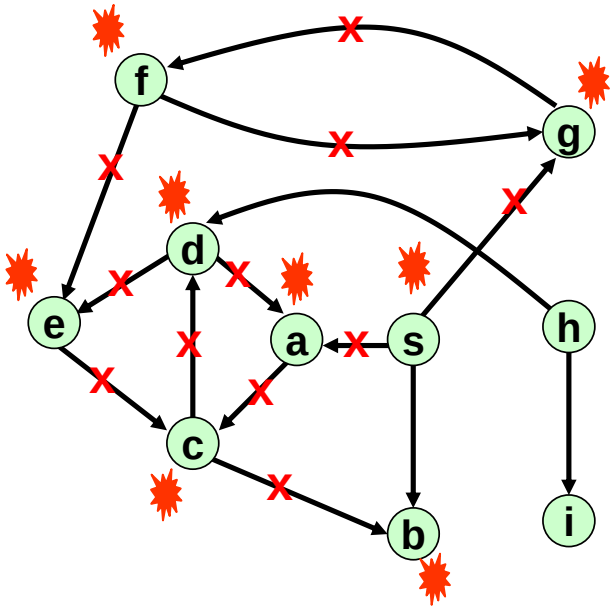
A(s) = {a, g, b}
~~A(a) = {c}~~
~~A(b) = { }~~
~~A(c) = {b, d}~~
~~A(d) = {a, e}~~
~~A(e) = {c}~~
A(f) = {e, g}
A(g) = {f}
A(h) = {i, d}
A(i) = { }



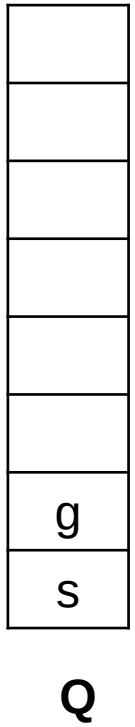
Q



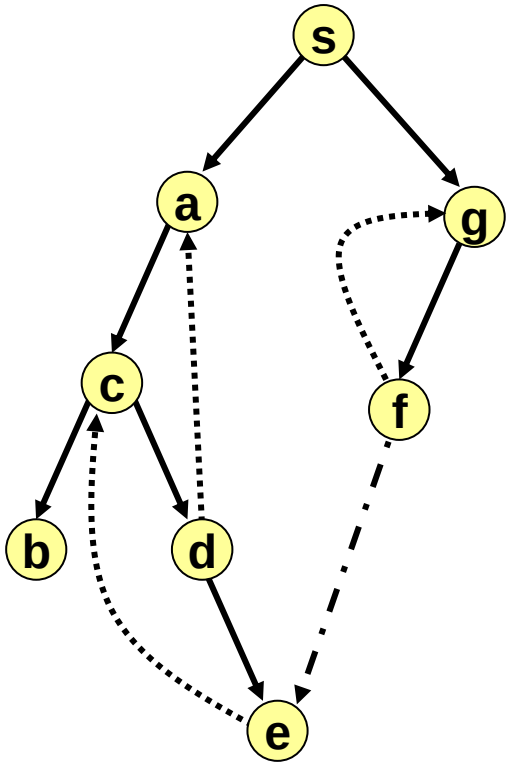
Busca Profundidade - Digrafos



A(s) = {a, g, b}
~~A(a) = {c}~~
~~A(b) = { }~~
~~A(c) = {b, d}~~
~~A(d) = {a, c}~~
~~A(e) = {c}~~
~~A(f) = {e, g}~~
A(g) = {f}
A(h) = {i, d}
A(i) = { }

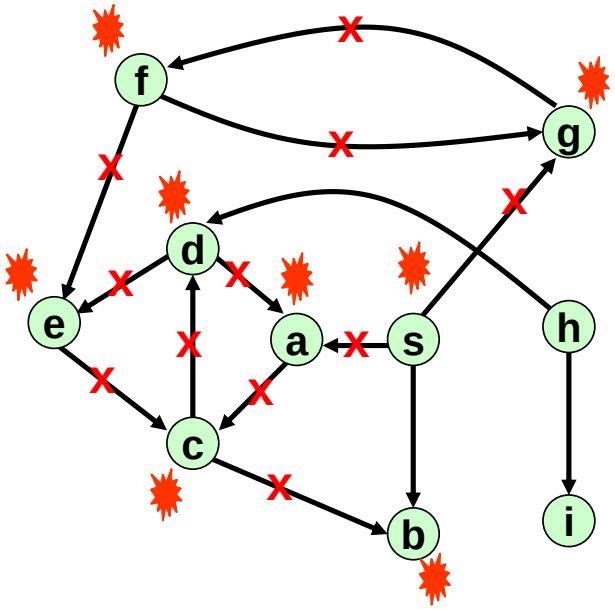


Q

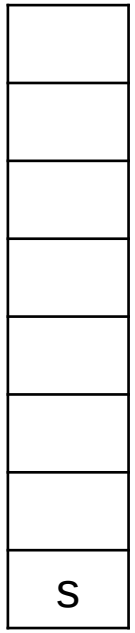


f é removido da pilha

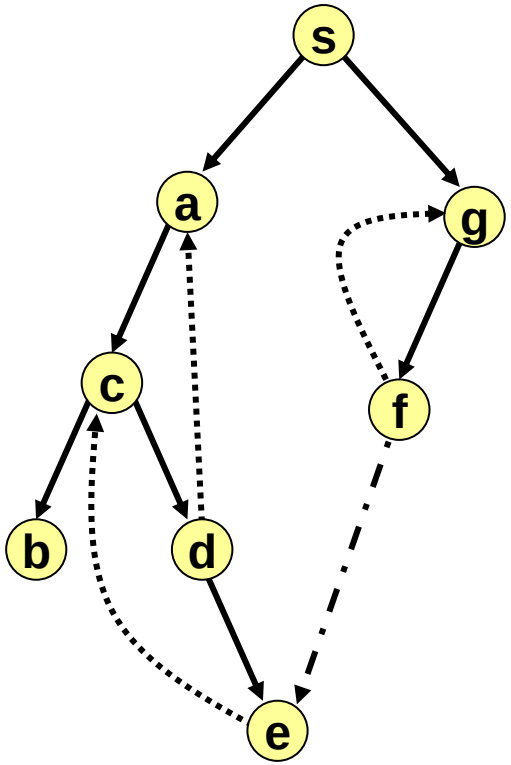
Busca Profundidade - Digrafos



A(s) = {a, g, b}
~~A(a) = {c}~~
~~A(b) = { }~~
~~A(c) = {b, d}~~
~~A(d) = {a, c}~~
~~A(e) = {c}~~
~~A(f) = {e, g}~~
~~A(g) = {f}~~
A(h) = {i, d}
A(i) = { }

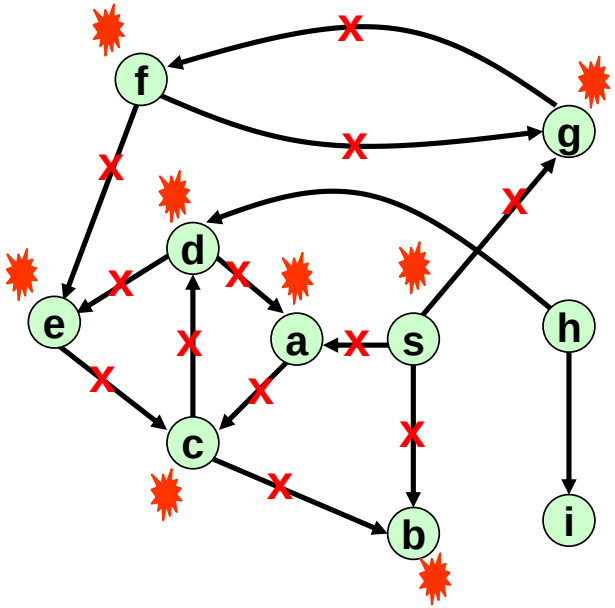


Q

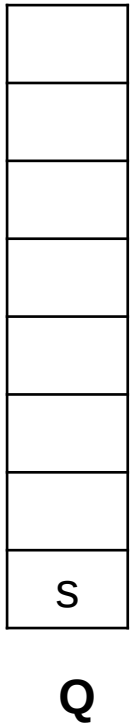


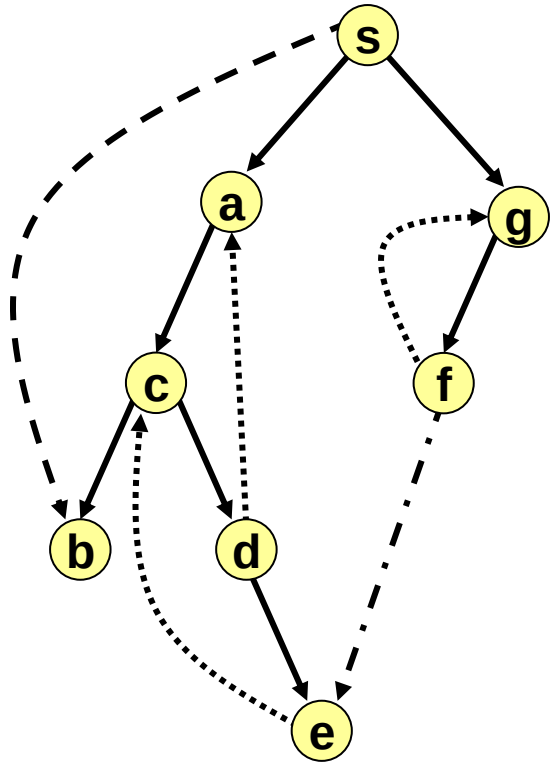
g é removido da pilha

Busca Profundidade - Digrafos

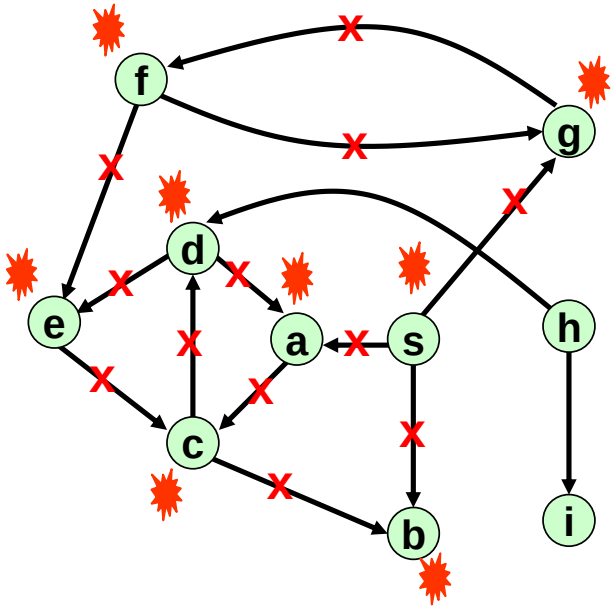


A(s) = {a, g, b}
~~A(a) = {c}~~
~~A(b) = { }~~
~~A(c) = {b, d}~~
~~A(d) = {a, c}~~
~~A(e) = {c}~~
~~A(f) = {e, g}~~
~~A(g) = {f}~~
A(h) = {i, d}
A(i) = { }

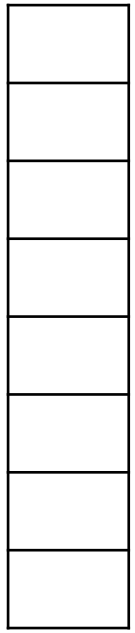




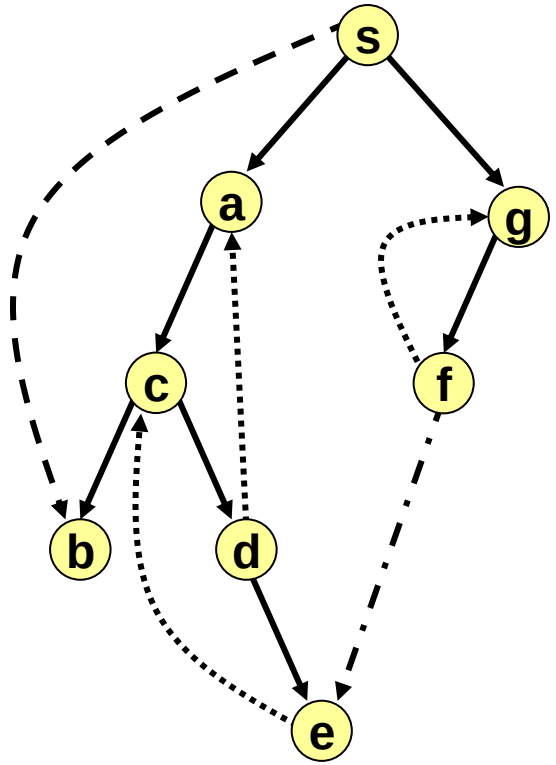
Busca Profundidade - Digrafos



A(s) = {a, g, b}
A(a) = {c}
A(b) = { }
A(c) = {b, d}
A(d) = {a, c}
A(e) = {c}
A(f) = {e, g}
A(g) = {f}
A(h) = {i, d}
A(i) = { }

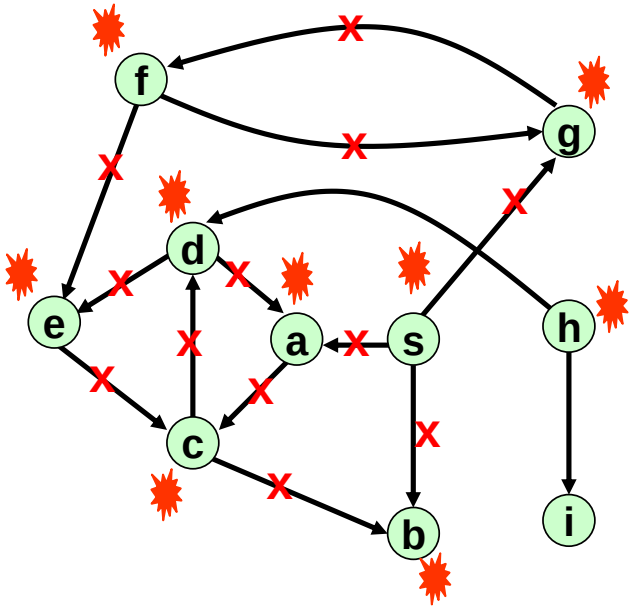


Q

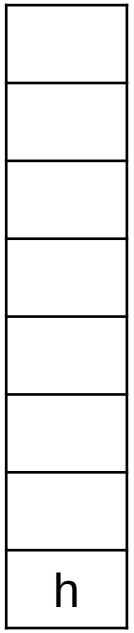


s é removido da pilha

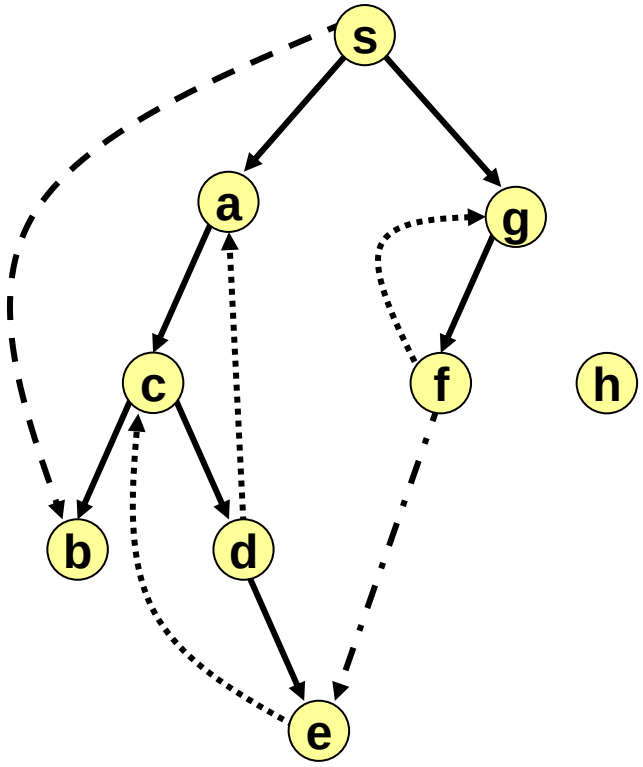
Busca Profundidade - Digrafos



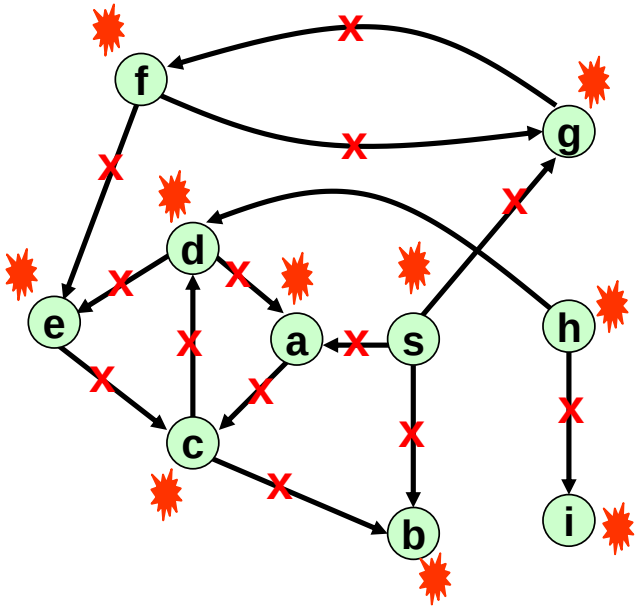
~~A(s) = {a, g, b}~~
~~A(a) = {c}~~
~~A(b) = { }~~
~~A(c) = {b, d}~~
~~A(d) = {a, c}~~
~~A(e) = {c}~~
~~A(f) = {e, g}~~
~~A(g) = {f}~~
A(h) = {i, d}
A(i) = { }



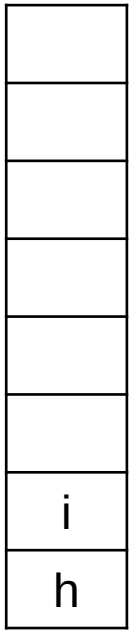
Q



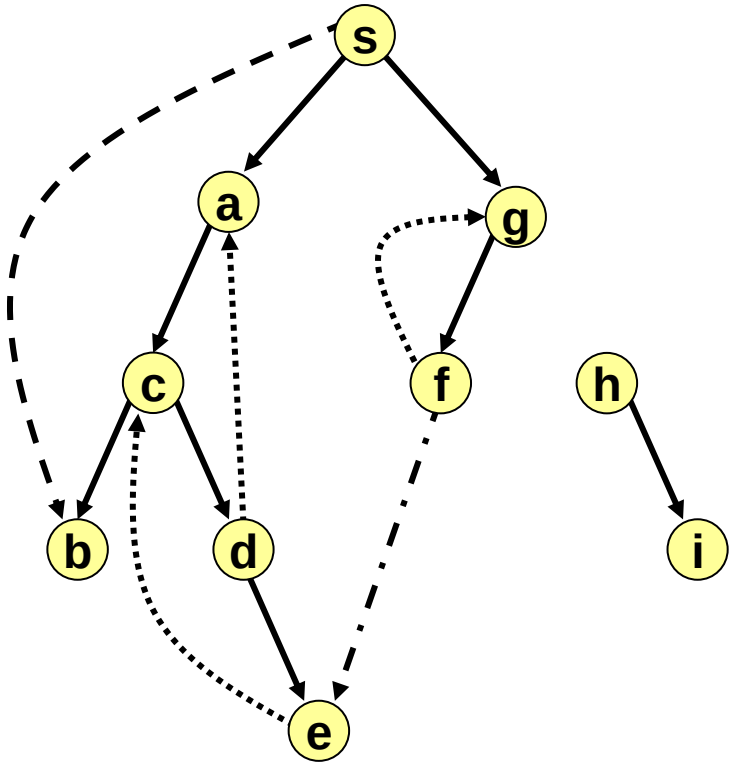
Busca Profundidade - Digrafos



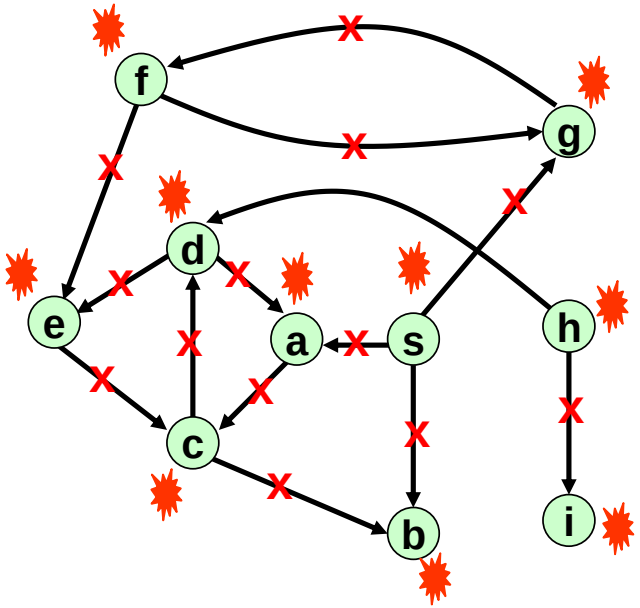
A(s) = {a, g, b}
A(a) = {c}
A(b) = { }
A(c) = {b, d}
A(d) = {a, c}
A(e) = {c}
A(f) = {e, g}
A(g) = {f}
A(h) = {i, d}
A(i) = { }



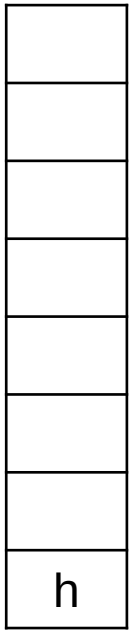
Q



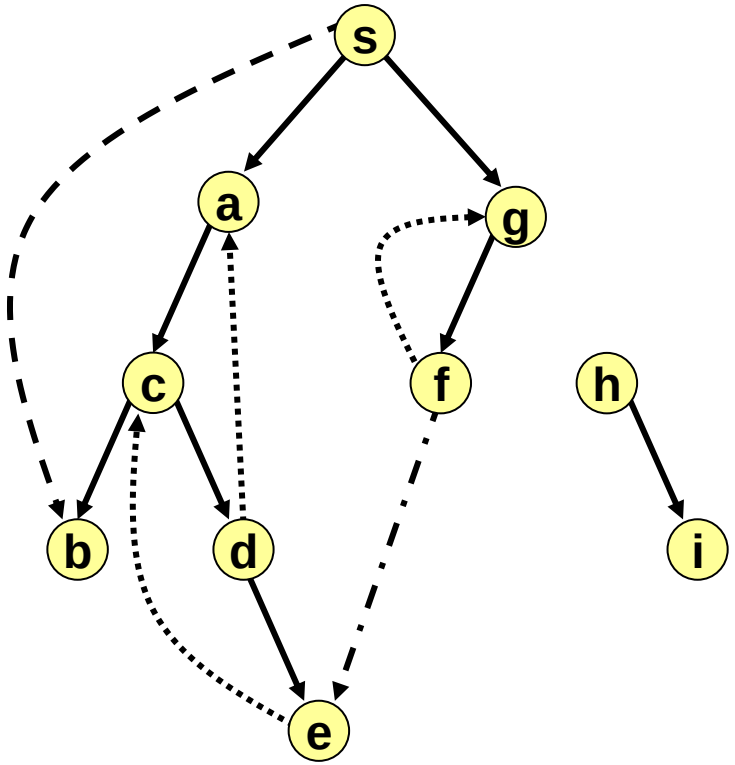
Busca Profundidade - Digrafos



A(s) = {a, g, b}
A(a) = {c}
A(b) = { }
A(c) = {b, d}
A(d) = {a, c}
A(e) = {c}
A(f) = {e, g}
A(g) = {f}
A(h) = {i, d}
A(i) = { }

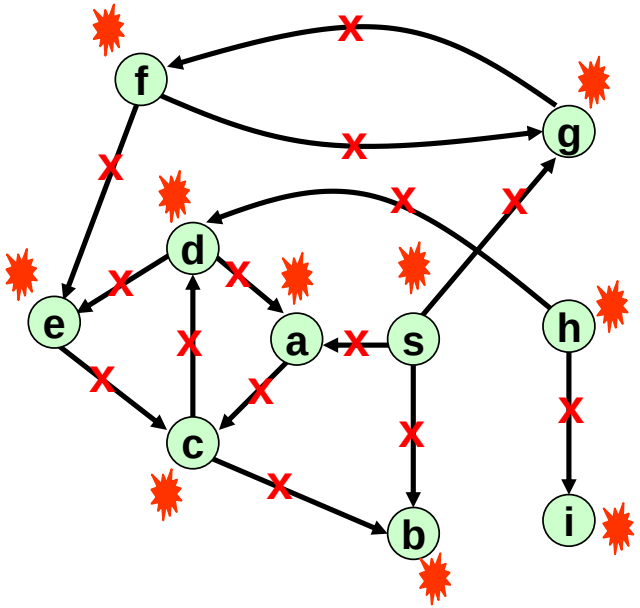


Q

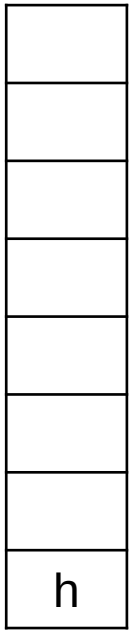


i é removido da pilha

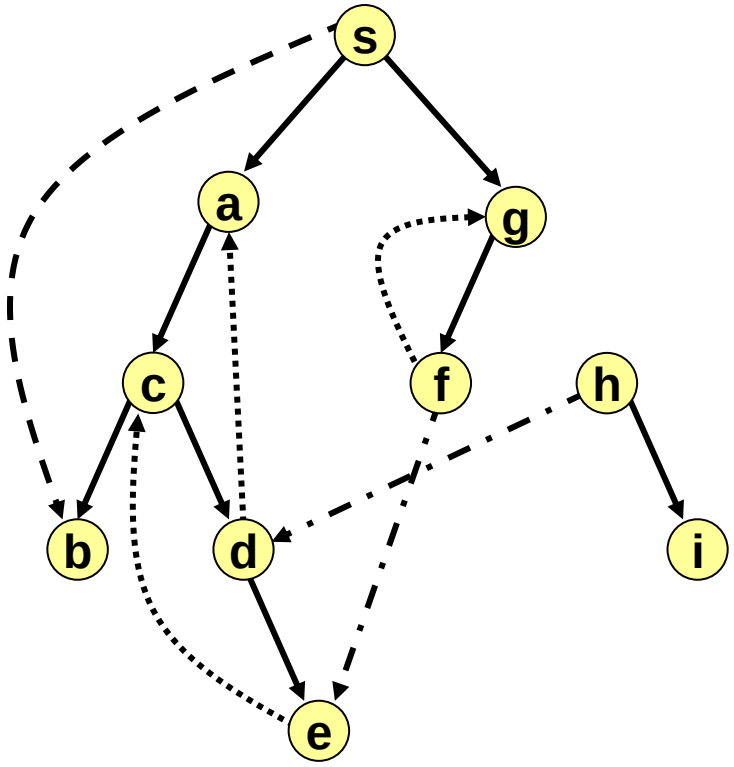
Busca Profundidade - Digrafos



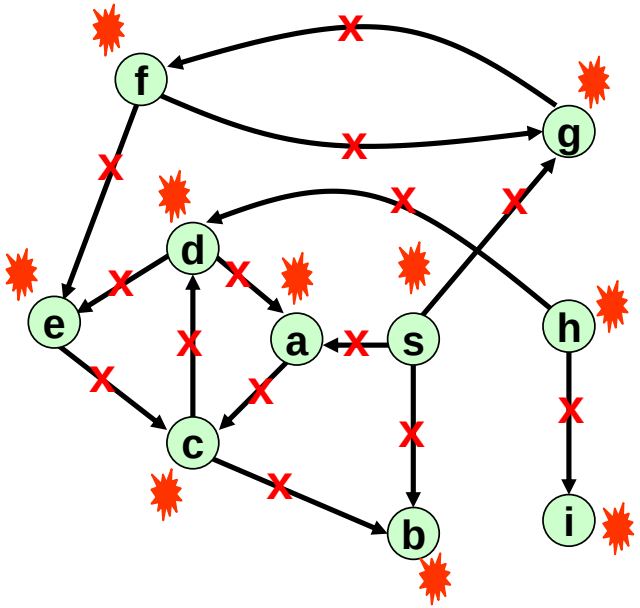
~~A(s) = {a, g, b}~~
~~A(a) = {c}~~
~~A(b) = { }~~
~~A(c) = {b, d}~~
~~A(d) = {a, e}~~
~~A(e) = {c}~~
~~A(f) = {e, g}~~
~~A(g) = {f}~~
A(h) = {i, d}
~~A(i) = { }~~



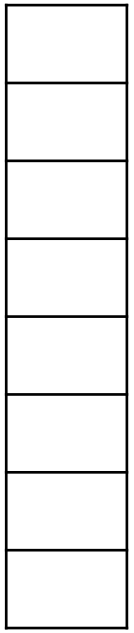
Q



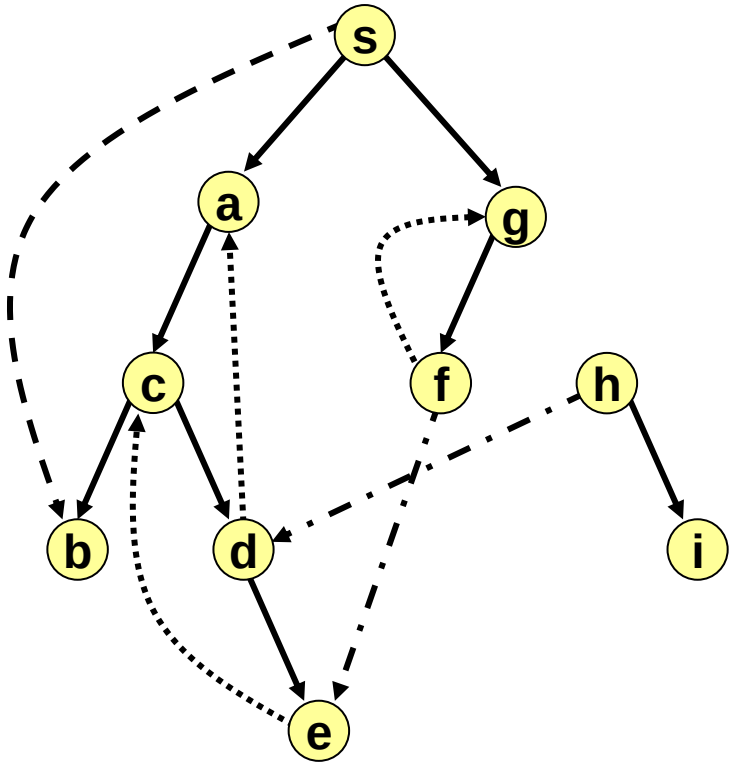
Busca Profundidade - Digrafos



A(s) = {a, g, b}
A(a) = {c}
A(b) = { }
A(c) = {b, d}
A(d) = {a, c}
A(e) = {c}
A(f) = {e, g}
A(g) = {f}
A(h) = {i, d}
A(i) = { }

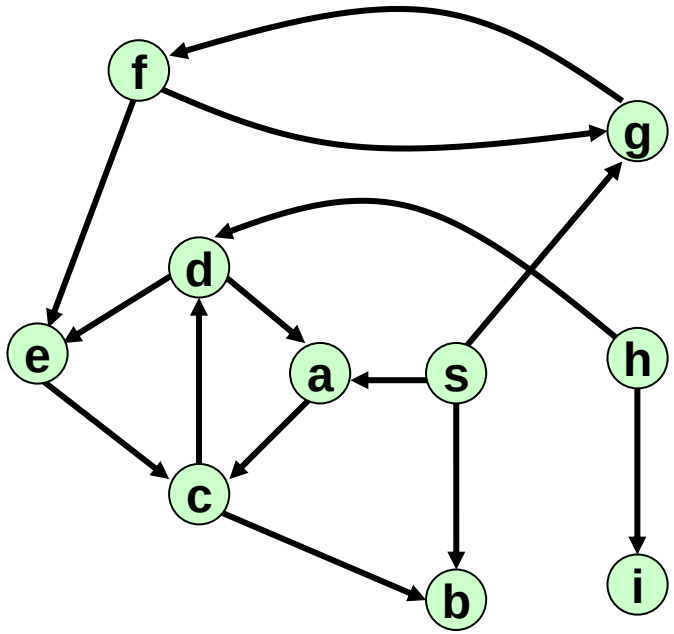


Q

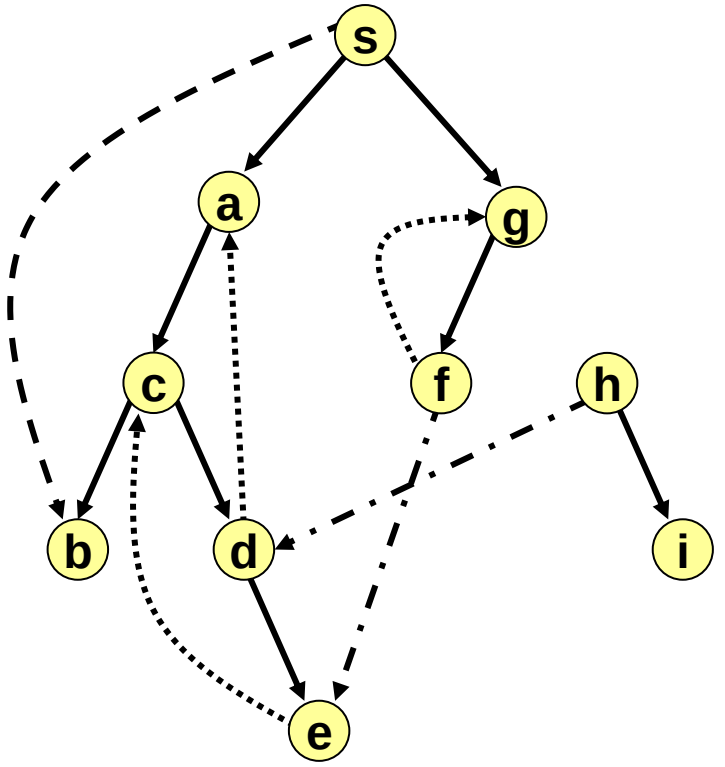


h é removido da pilha

Busca Profundidade - Digrafos



Digrafo



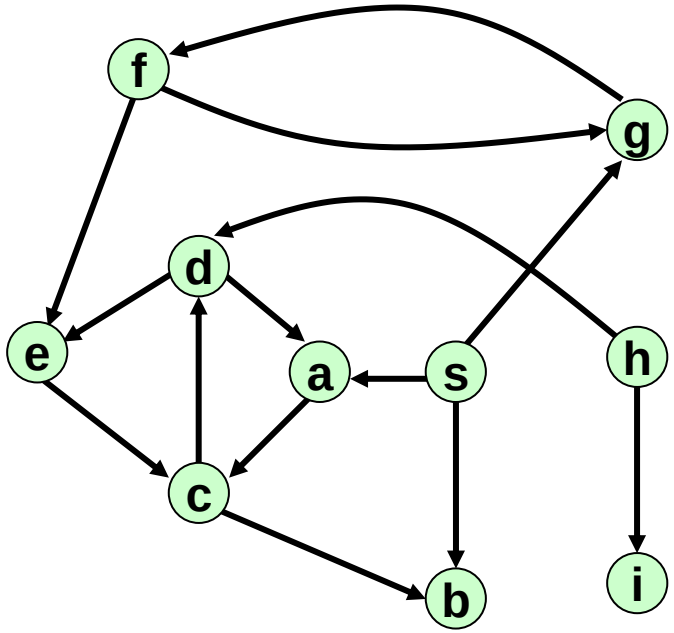
Aresta da árvore

Aresta de avanço

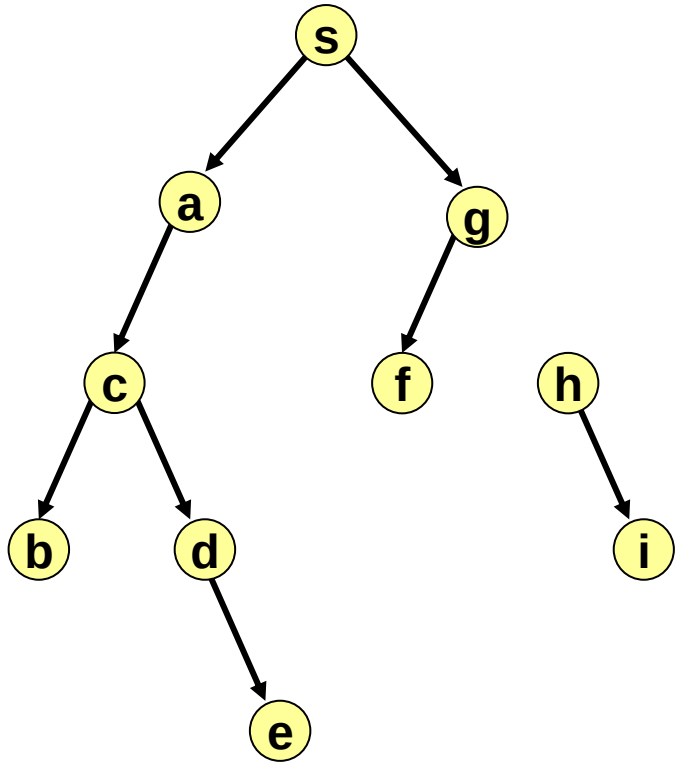
Aresta de retorno

Aresta de cruzamento

Busca Profundidade - Digrafos



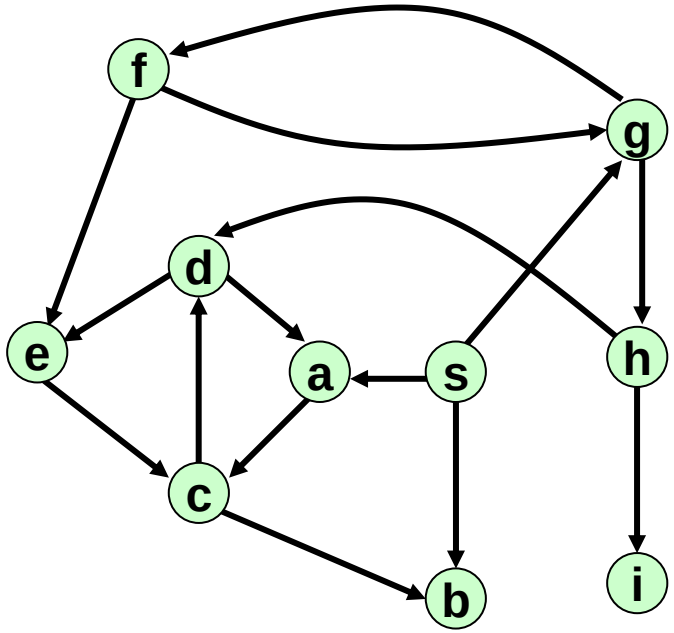
Digrafo



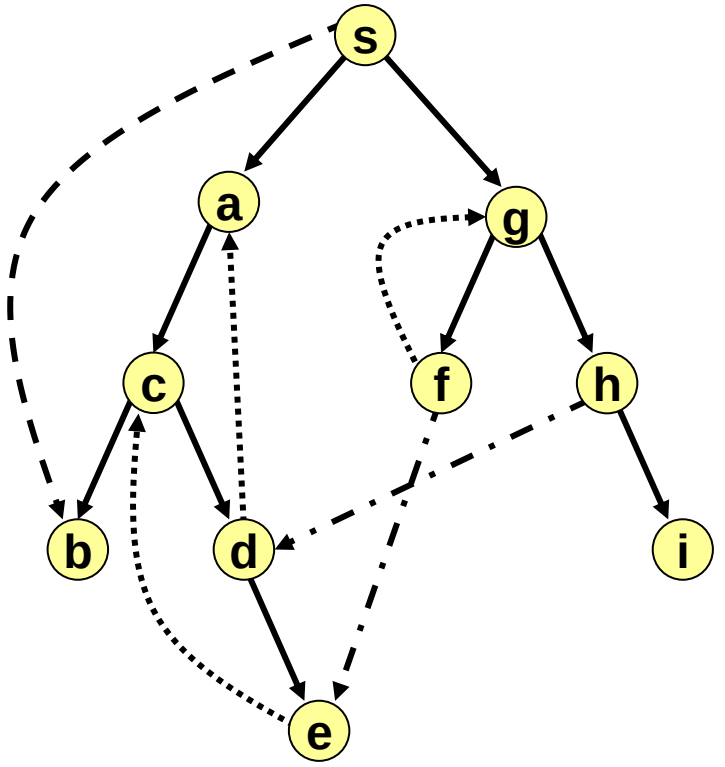
Floresta de Profundidade

Busca Profundidade - Digrafos

Outro Exemplo:



Digrafo



Aresta da árvore

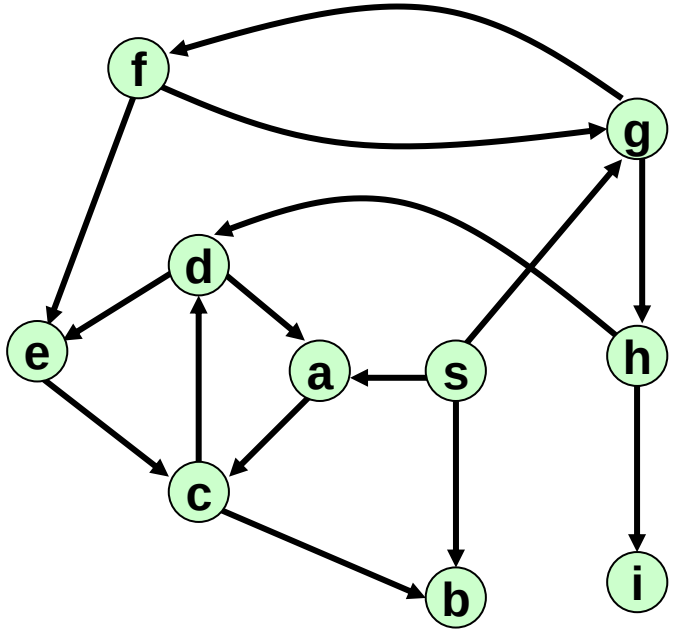
Aresta de avanço

Aresta de retorno

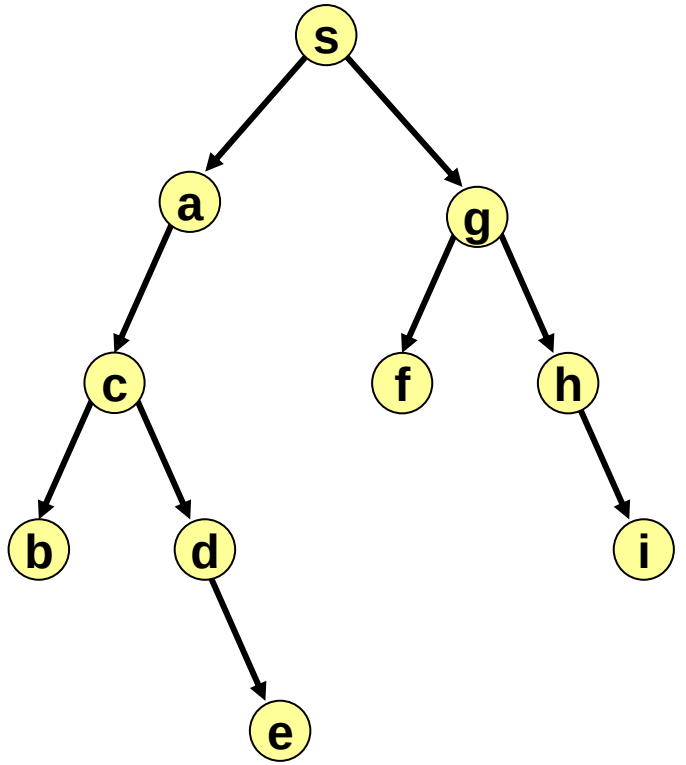
Aresta de cruzamento

Busca Profundidade - Digrafos

Outro Exemplo:



Digrafo



Árvore de Profundidade

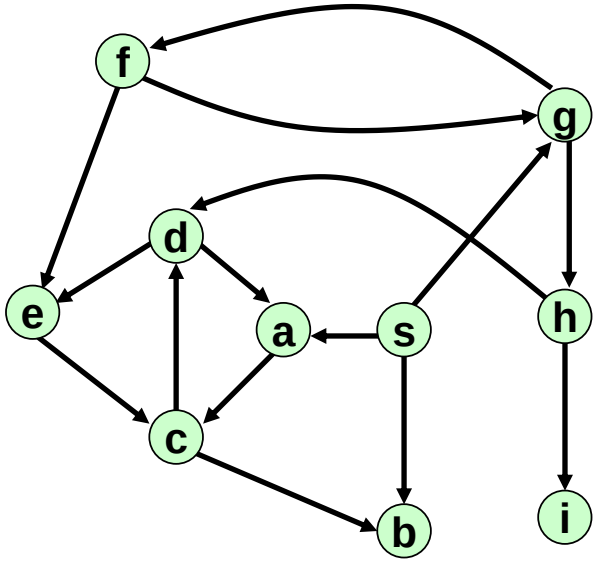
Busca Profundidade - Digrafos

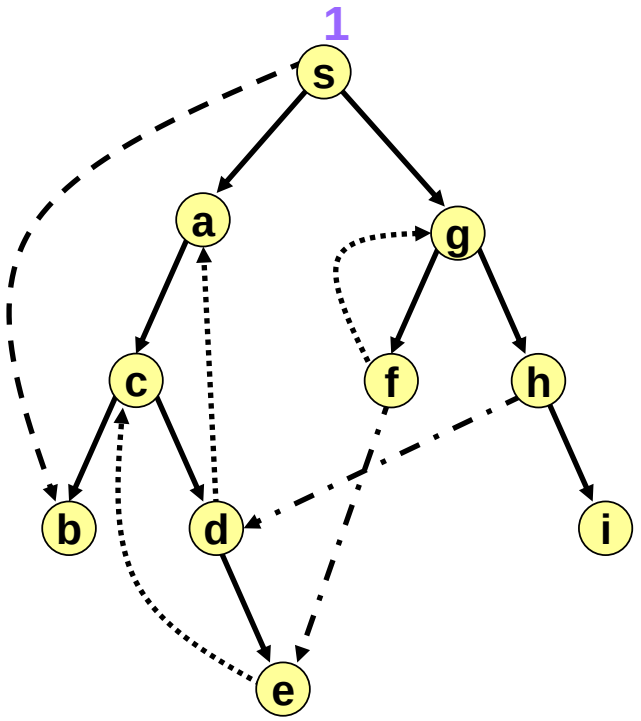
Assim como para grafos simples, a ordem de entrada e saída dos vértices na pilha *Q* são importantes para algumas aplicações.

Assim sendo, para cada vértice *v* define-se *profundidade de entrada de v*, PE(*v*), e *profundidade de saída de v*, PS(*v*), respectivamente, como sendo o número de ordem que *v* foi incluído e excluído da pilha *Q*.

Busca Profundidade - Digrafos

Para o exemplo anterior, temos:

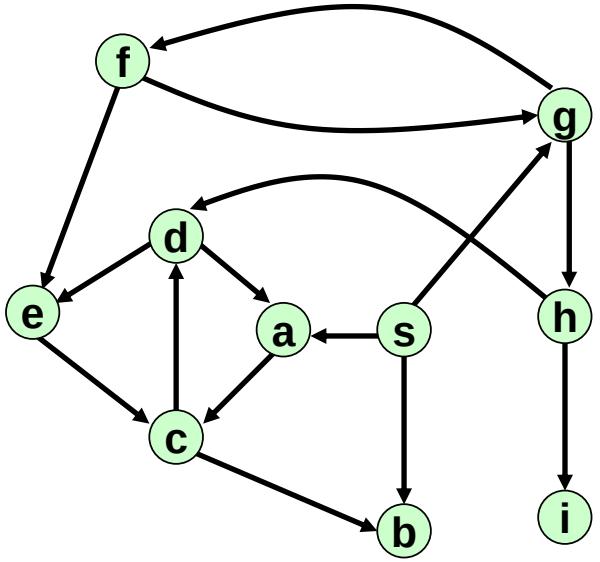


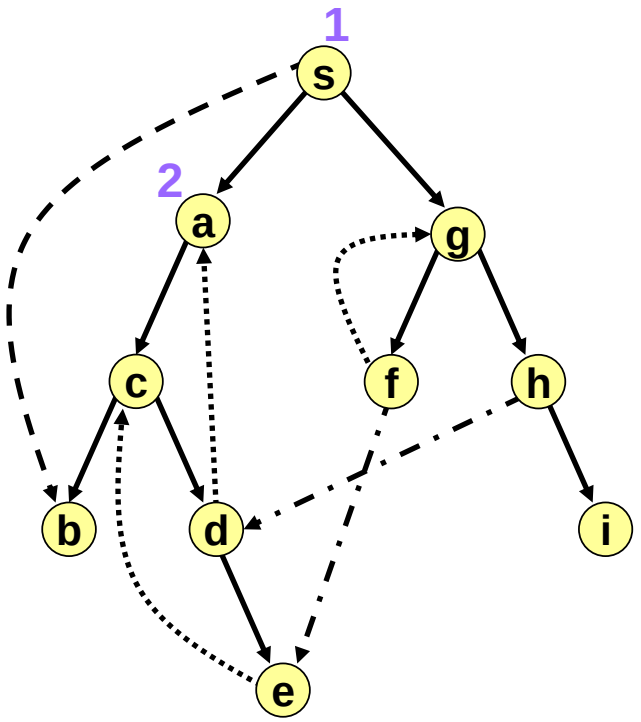


v	s	a	b	c	d	e	f	g	h	i
PE(*v*)	1									
PS(*v*)										

Busca Profundidade - Digrafos

Para o exemplo anterior, temos:

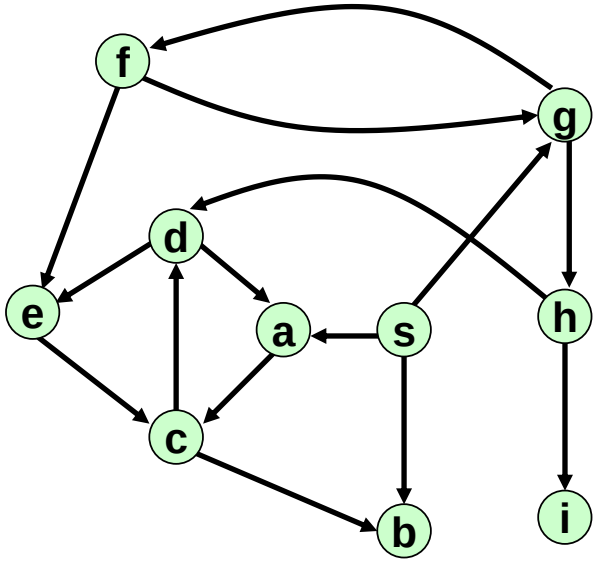


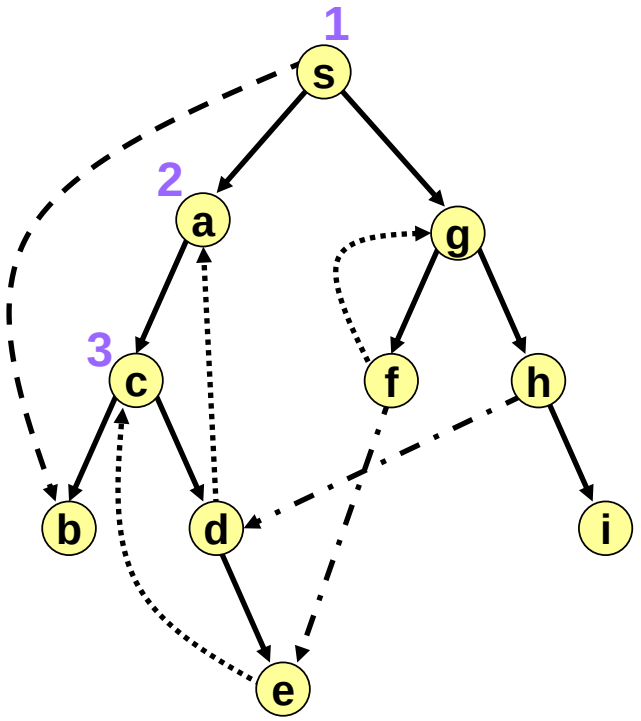


v	s	a	b	c	d	e	f	g	h	i
PE(*v*)	1	2								
PS(*v*)										

Busca Profundidade - Digrafos

Para o exemplo anterior, temos:

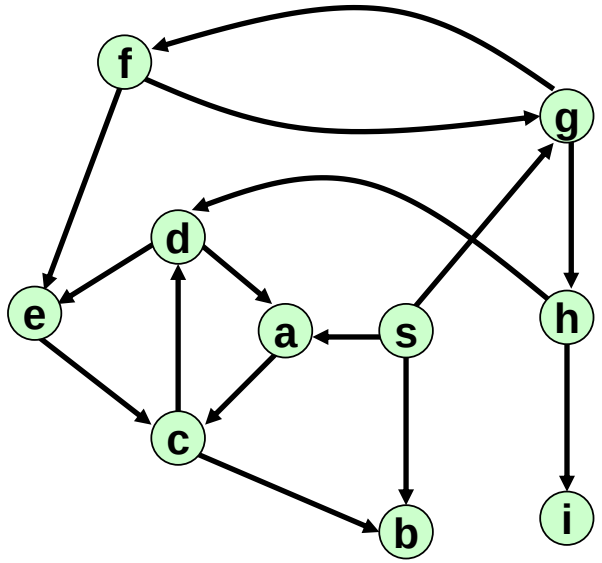


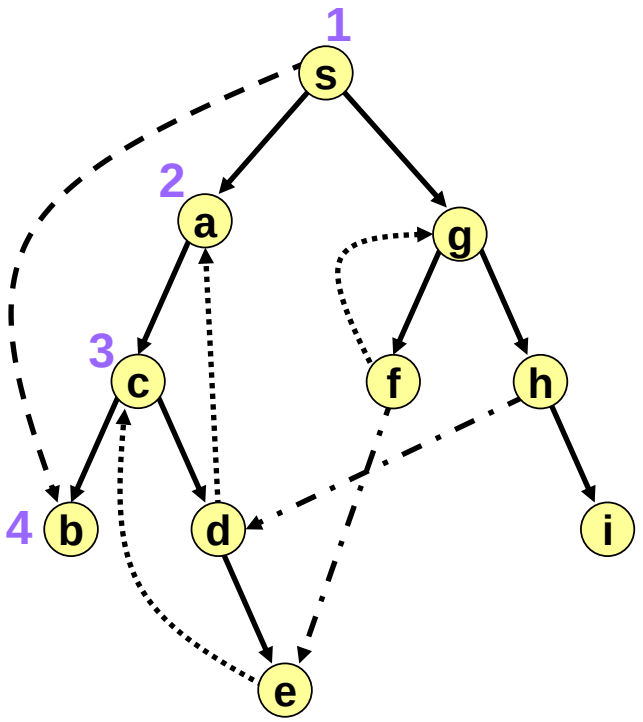


v	s	a	b	c	d	e	f	g	h	i
PE(*v*)	1	2		3						
PS(*v*)										

Busca Profundidade - Digrafos

Para o exemplo anterior, temos:

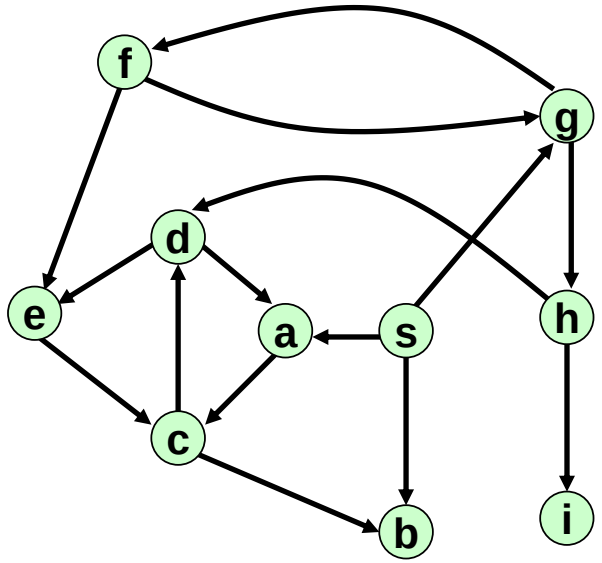


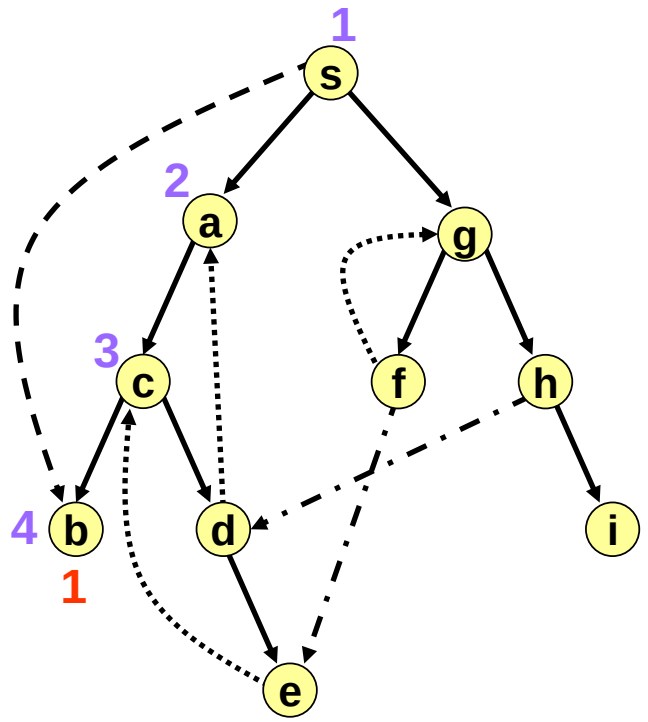


v	s	a	b	c	d	e	f	g	h	i
PE(*v*)	1	2	4	3						
PS(*v*)										

Busca Profundidade - Digrafos

Para o exemplo anterior, temos:

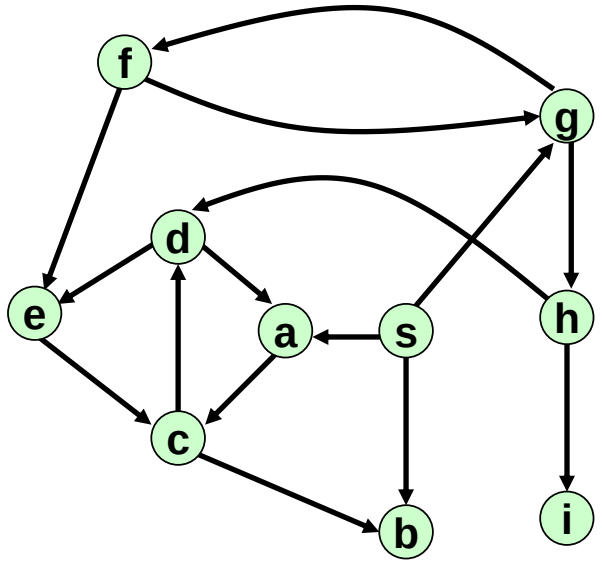


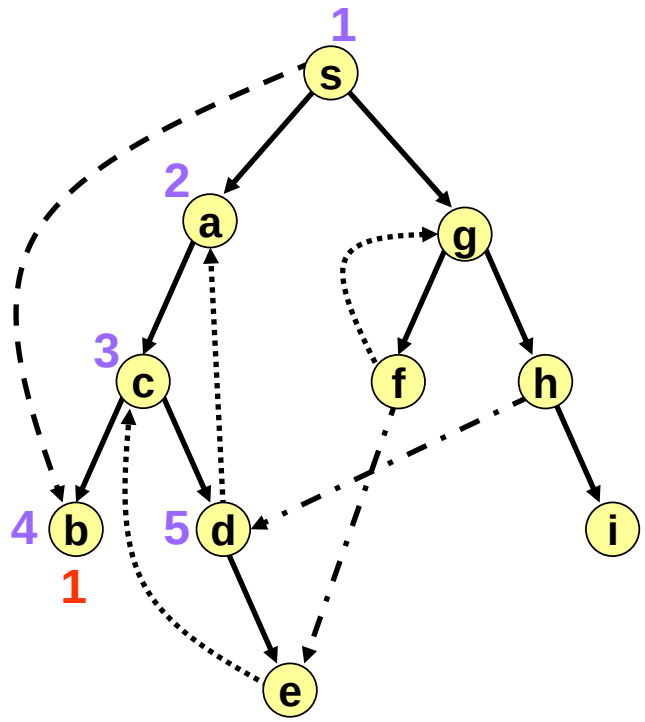


v	s	a	b	c	d	e	f	g	h	i
PE(*v*)	1	2	4	3						
PS(*v*)			1							

Busca Profundidade - Digrafos

Para o exemplo anterior, temos:

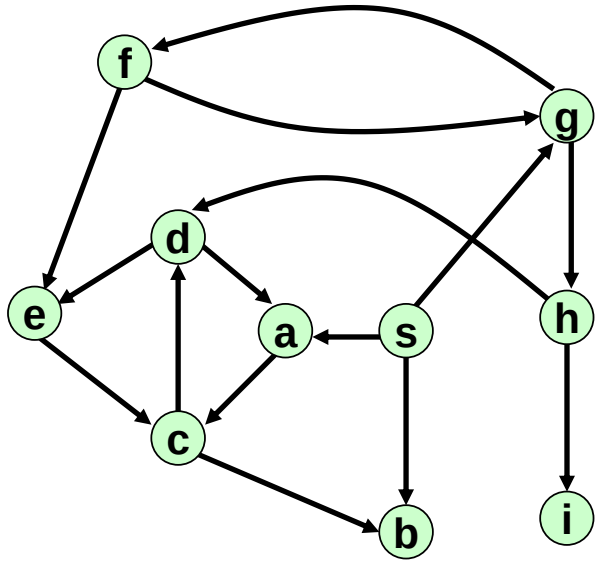


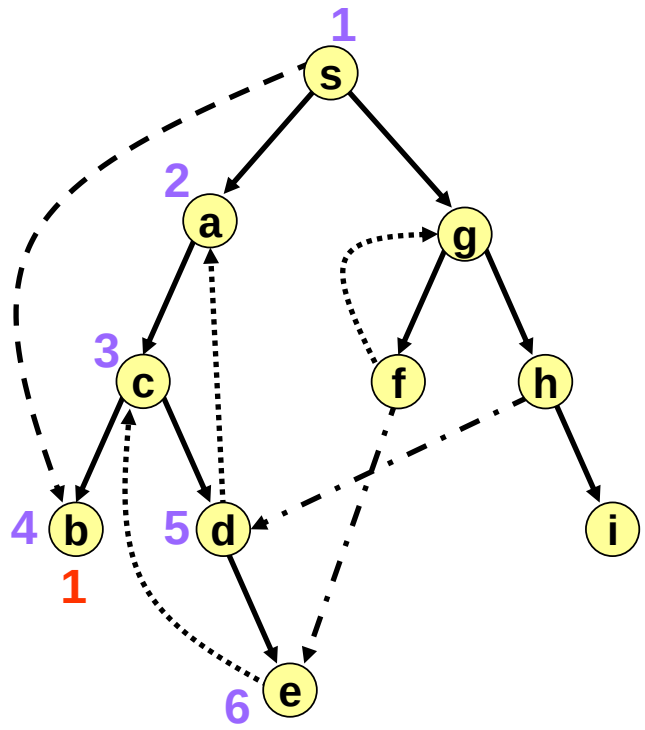


v	s	a	b	c	d	e	f	g	h	i
PE(*v*)	1	2	4	3	5					
PS(*v*)			1							

Busca Profundidade - Digrafos

Para o exemplo anterior, temos:

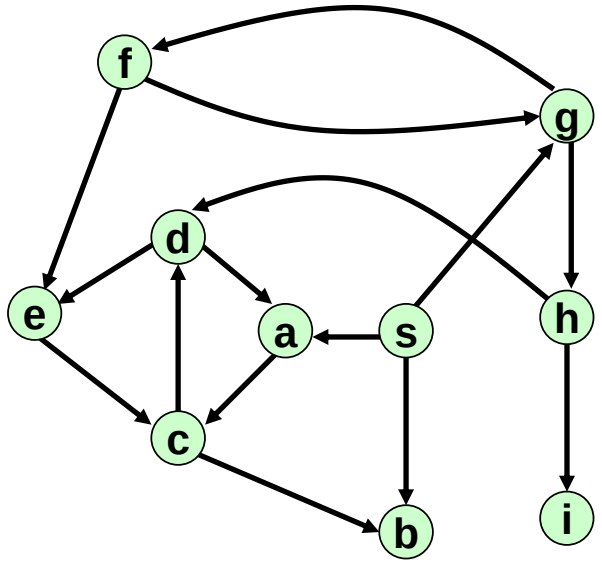


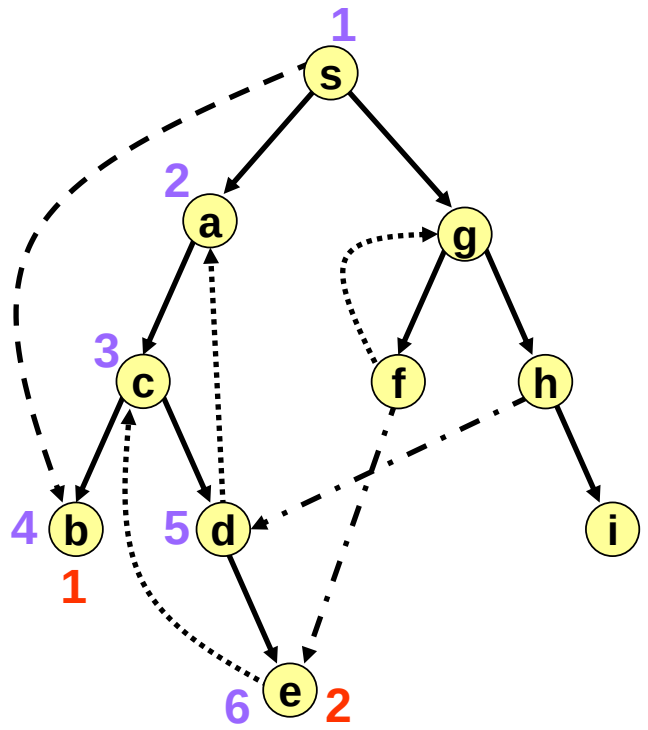


v	s	a	b	c	d	e	f	g	h	i
PE(*v*)	1	2	4	3	5	6				
PS(*v*)			1							

Busca Profundidade - Digrafos

Para o exemplo anterior, temos:

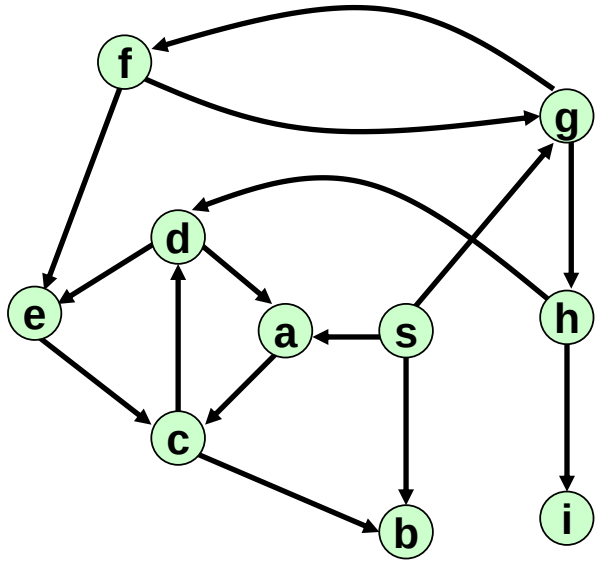


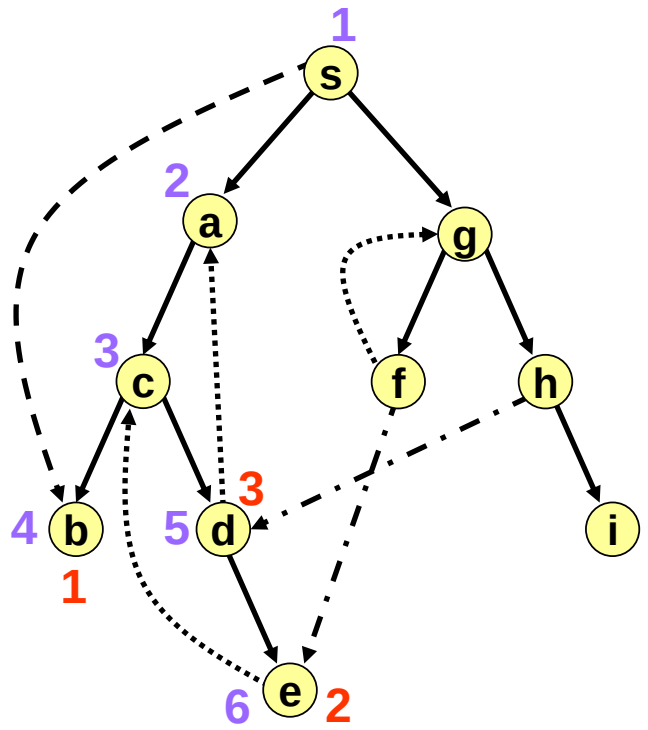


v	s	a	b	c	d	e	f	g	h	i
PE(*v*)	1	2	4	3	5	6				
PS(*v*)			1			2				

Busca Profundidade - Digrafos

Para o exemplo anterior, temos:

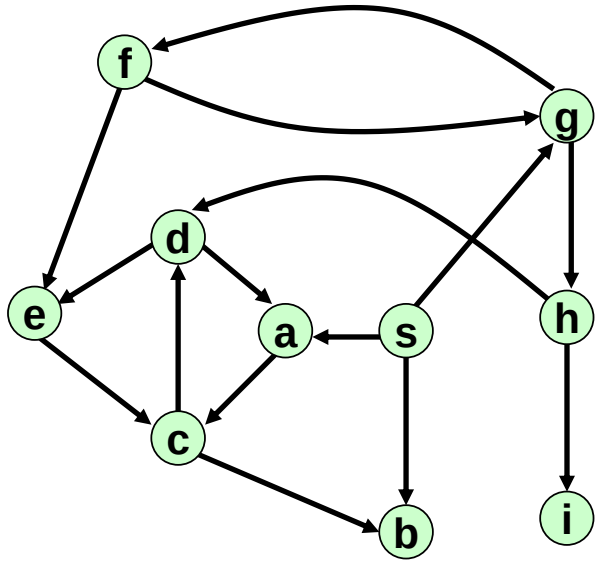


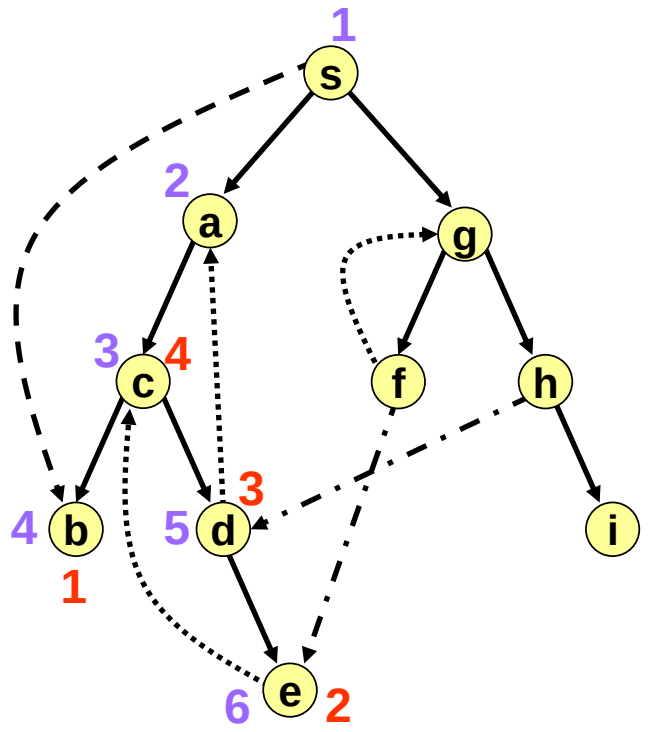


v	s	a	b	c	d	e	f	g	h	i
PE(*v*)	1	2	4	3	5	6				
PS(*v*)			1		3	2				

Busca Profundidade - Digrafos

Para o exemplo anterior, temos:

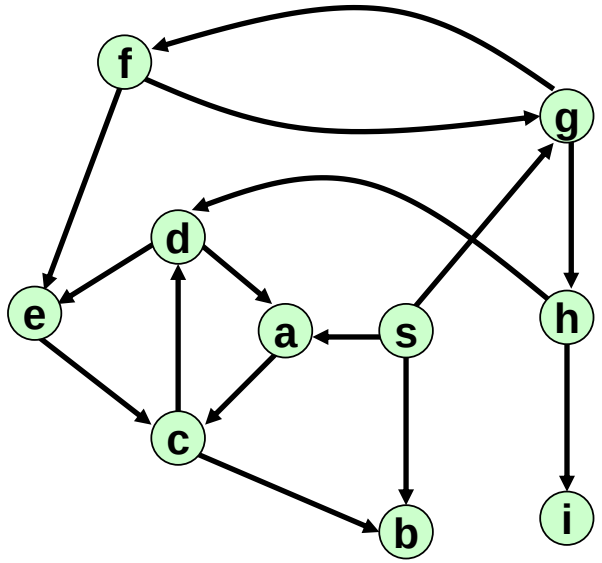


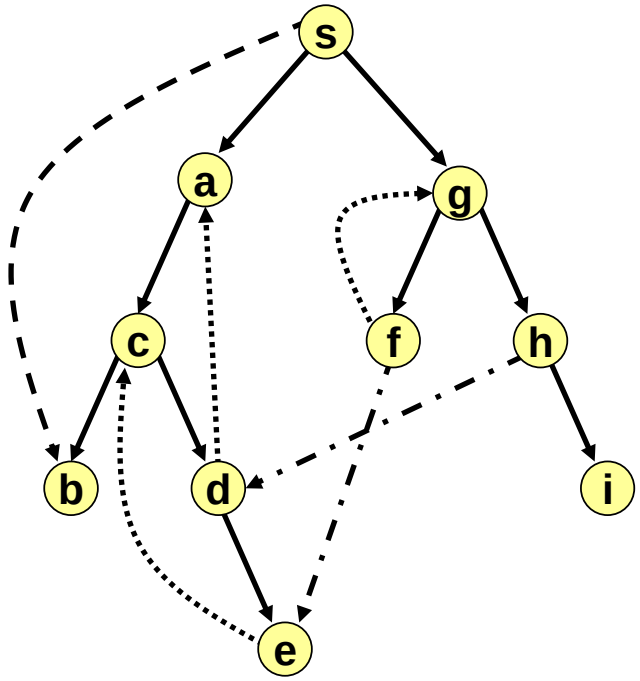


v	s	a	b	c	d	e	f	g	h	i
PE(*v*)	1	2	4	3	5	6				
PS(*v*)			1	4	3	2				

Busca Profundidade - Digrafos

Para o exemplo anterior, temos:

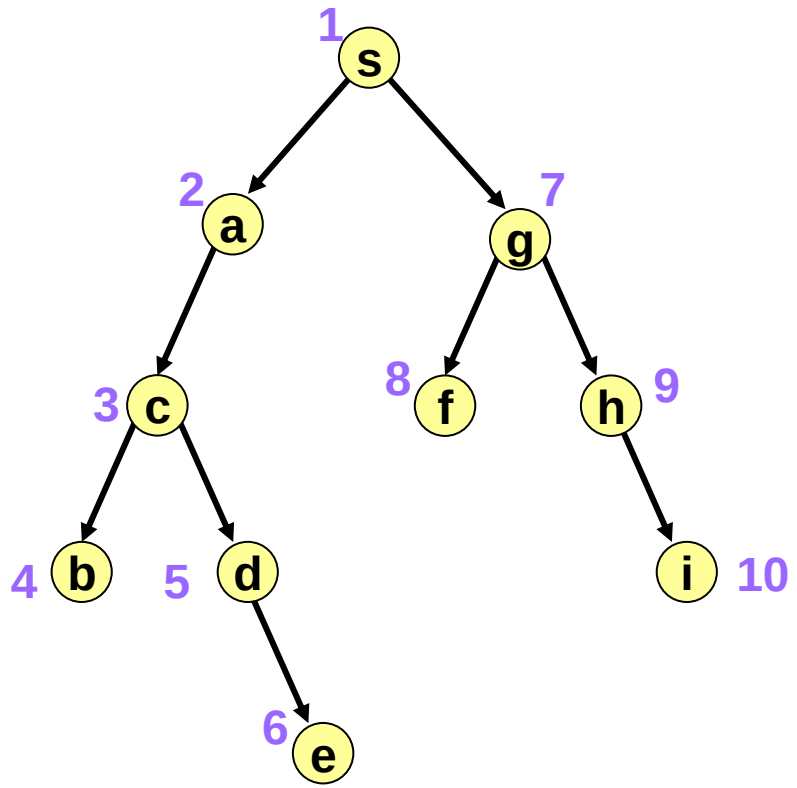




v	s	a	b	c	d	e	f	g	h	i
PE(*v*)	1	2	4	3	5	6	8	7	9	10
PS(*v*)	10	5	1	4	3	2	6	9	8	7

Busca Profundidade - Digrafos

Observa-se que a sequência dos vértices *v* de um digrafo *D* em ordem crescente de PE(*v*) corresponde a um caminhamento pré-ordem na árvore de profundidade produzida pela busca correspondente.



Busca Profundidade - Digrafos

Os valores de entrada e saída podem ser utilizados para classificar as arestas de um digrafo através de uma busca em profundidade com o seguinte lema:

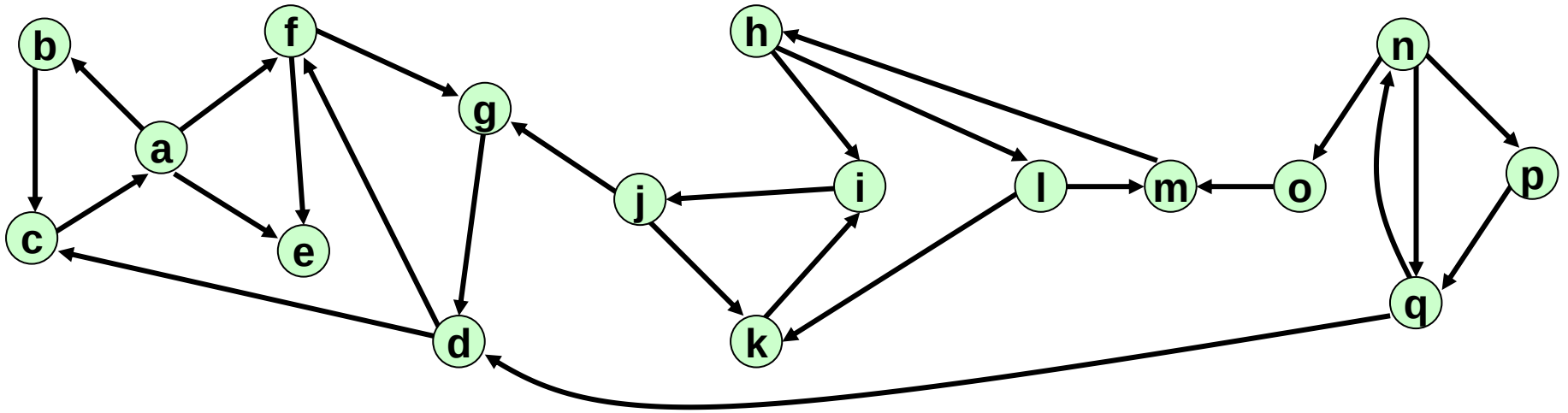
Lema: Considere $D(V,E)$ um digrafo de raiz s, (v,w) uma aresta de D, e B um percurso em profundidade com s a raiz da busca, então:

1. (v,w) é **aresta da árvore ou avanço** se e somente se $PE(v) < PE(w)$

2. (v,w) é **aresta de retorno** se e somente se $PE(v) > PE(w)$ e $PS(v) < PS(w)$

3. (v,w) é **aresta de cruzamento** se e somente se $PE(v) > PE(w)$ e $PS(v) > PS(w)$

Busca Profundidade - Digrafos



Exercício: Aplicar busca em profundidade identificando os diferentes tipos de aresta.